

Auteur

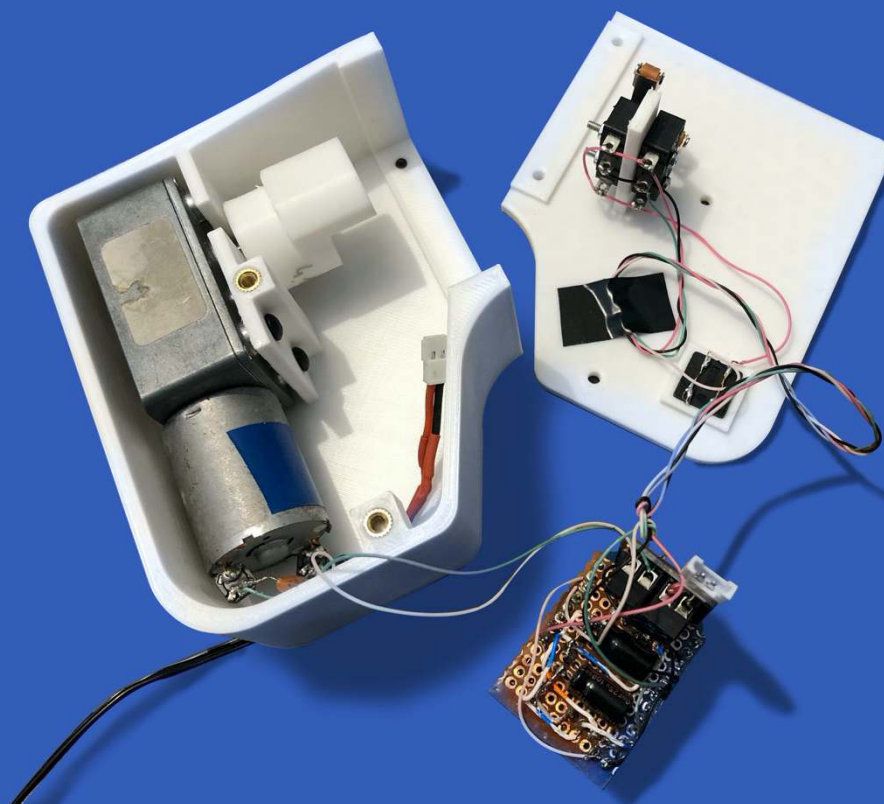
Tim Kobler, 3M03

Maître responsable

Phillipe Rochat

DOMOTIQUE

Projet de serrure automatisée



Travail de maturité 20-21

Gymnase de Morges

16.11.2020

« Aussi fascinant qu'il soit, le sujet de la domotique mène à se poser des questions troublantes sur l'héritage qui sera laissé aux générations futures »

Léo Marti

Remerciements

Je remercie tout particulièrement mon grand-père monsieur Martin Witzig qui m'a aidé dans la conception de mon projet. Je le remercie aussi d'avoir été présent, lors du soudage définitif des composants électroniques et de m'avoir enseigné à utiliser un oscilloscope.

Le financement apporté par mes Grands-parents, madame Vreni Witzig et son mari monsieur Martin Witzig, m'a été d'un grand soulagement et j'en suis très reconnaissant.

Je remercie aussi mon professeur de travail de maturité gymnasiale, monsieur Rochat pour nous avoir expliqué les bases du sujet lors de la semaine d'introduction.

Ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin tout au long de ces neuf mois de travail.

Table des matières

REMERCIEMENTS	2
TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION	6
PROBLÉMATIQUE	6
CHAPITRE 1 :	7
ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE ET RECHERCHE DE SOLUTIONS	7
PROBLÉMATIQUE	7
<i>Variante n°1</i>	<i>8</i>
<i>Variante n°2</i>	<i>8</i>
<i>Conclusion</i>	<i>9</i>
CAHIER DES CHARGES ET OBJECTIFS	9
ÉTAT DE L'ART	10
<i>Que peut-on trouver sur le marché ?</i>	<i>10</i>
<i>Que peut-on trouver dans la section des amateurs ?</i>	<i>11</i>
<i>Catalogue de solutions</i>	<i>11</i>
SOLUTIONS RETENUES	16
CHAPITRE 2 :	17
RÉALISATION DE LA VERSION N°1 (V1)	17
ALIMENTATION	17
RÉGULATEUR DU MOTEUR (DRIVER)	18
UNITÉ DE TRAITEMENT	19
MOTEUR / VERROUILLAGE PHYSIQUE	20
FILTRE POUR LE MOTEUR	20
PROGRAMMATION	21
1. <i>Connexion wifi</i>	<i>22</i>
2. <i>Fonctionnement du moteur</i>	<i>22</i>
3. <i>Boucle if/else if</i>	<i>22</i>
4. <i>Capteur d'état de la porte</i>	<i>23</i>
CONCEPTION 3D DES PIÈCES	25
1. <i>Cahier des charges</i>	<i>25</i>

2. Design des pièces	25
3. Réalisation sur l'imprimante 3D.....	29
SOUDURES.....	30
PHOTO DE LA VERSION N°1	31
CHAPITRE 3 :	32
ANALYSE DE LA VERSION N°1 (V1)	32
FONCTIONNALITÉS.....	32
COMPATIBILITÉS ET FACILITÉ D'INSTALLATION.....	32
1. Logiciel compatible	32
2. Flexibilité du boîtier.....	33
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	33
1. Fiabilité	33
2. Consommation de l'appareil.....	33
3. Sécurité	34
PRIX	35
DESIGN	35
CHAPITRE 4 :	36
VERSION N°2 (V2), PISTES D'AMÉLIORATIONS	36
QU'EST-CE QUI PEUT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉ SUR LA SERRURE ?	36
1. Amélioration du software	36
2. Alimentation par batteries.....	37
3. Améliorations de l'objet en 3D.....	38
4. Design	39
CHAPITRE 5 :	40
ÉLARGISSEMENT DU POINT DE VUE DE LA DOMOTIQUE	40
APPLICATION CONCRÈTE DE LA DOMOTIQUE	40
PROJETS FUTURS ?	40
CONCLUSION	42
TABLE DES ILLUSTRATIONS	43
BIBLIOGRAPHIE	44
1. GÉNÉRAL	44
1.1 Programmation.....	44
1.2 Domotique	44
1.2 Projets de serrure déjà existants.....	44
1.4 Serrures existantes sur le marché	44
2. TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION	45
2.1 Technologie RFID	45
2.3 Bluetooth-Wifi.....	45
3. MICROCONTRÔLEUR	45
3.1 Consommation microcontrôleur	45

3.2 ESP8266 / ESP32	45
3.3 Deepsleep ESP8266	46
4. BLYNK	46
5. MOTEUR	46
5.1 « Test-moteur » pour la serrure	46
5.2 Driver pour moteur	46
5.3 Qu'est-ce qu'un encodeur ?	46
5.4 Moteur cc : fonctionnement	47
6. ALIMENTATION	47
7. CODE	47
ANNEXES	48
ANNEXE 1 : SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES DES SOUDURES	48
ANNEXE 2 : CODE SOURCE	50
ANNEXE 3 : IMAGES DE LA CONCEPTION	54

Introduction

Lors de ce travail de maturité, j'ai décidé de me pencher sur un projet de domotique. J'ai choisi de créer un dispositif permettant de verrouiller la porte de ma chambre à l'aide de composants électroniques.

Problématique

Je cherche à créer un système domotique permettant de contrôler le verrouillage d'une porte. Il s'agit, dans mon cas, de trouver une solution pour ouvrir et fermer une des portes de ma chambre pour laquelle il me manque la clé. Il est important de noter que celle-ci est en verre ce qui implique le fait que la serrure doit préserver la porte de toutes modifications. Je prévois de créer mon système à l'aide d'un microcontrôleur et différents dispositifs électromécaniques.

Dans ce rapport je vais passer en revue toutes les étapes qui m'ont été nécessaires à la réalisation de mon projet.

Mon premier chapitre fait ressortir les idées de prototype que l'on trouve sur internet ainsi que les produits déjà existants. Une recherche des solutions possibles va me permettre de rassembler tout ce dont j'ai besoin pour créer ma première version.

Ensuite je vais détailler le plus précisément possible la façon par laquelle j'ai réussi à réaliser ma version n°1. Cette partie va parler des points techniques du projet.

Une analyse critique de la version n°1 va me permettre de faire ressortir les avantages et les défauts de ma première réalisation. Ceci va être rendu possible par la comparaison à des serrures déjà commercialisées.

Cette analyse critique va me permettre de mettre en avant les possibles améliorations à porter sur ma version n°1. Améliorations, qui vont être prises en compte lors de la réalisation de la version n°2 de ma serrure connectée.

Et finalement je vais conclure ce travail par un élargissement du point de vue de la domotique ainsi qu'une critique de ma démarche expérimentale.

Chapitre 1 :

Analyse de la problématique et recherche de solutions

Problématique

Je vais donc créer une serrure automatisée dans le but de l'actionner sans clé avec la contrainte d'apporter aucune modification que ce soit à la porte ou au verrou.

Pour écarter ce problème, j'ai décidé de modéliser en 3D le boîtier ainsi que la fixation à la porte. Ainsi, avec un peu de réflexion, il est facile d'éviter toutes modifications.

Pour ce qu'il en est de la partie électronique, voici un schéma simple : un dispositif électromécanique actionne le verrou d'une porte (figure 1).

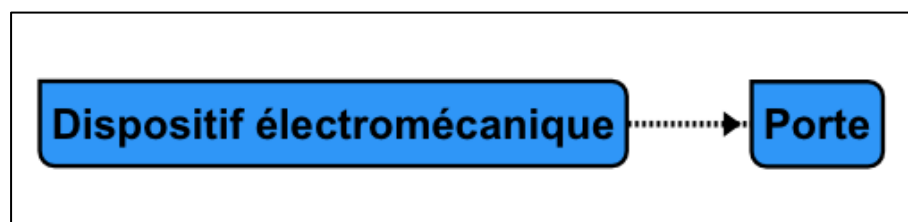


Figure 1, Schéma simplifié de la problématique

Le dispositif électromécanique se caractérise par plusieurs éléments. Les éléments sont les suivants : le dispositif électronique (élément n°1) va agir sur la porte (élément n°2).

Le dispositif électronique se compose de trois modules distincts.

- Module de commande : partie contenant le code et qui va effectuer des commandes

- Module dit “action” : partie qui va “physiquement” actionner le verrou
- Module de communication : partie qui me permet par un moyen défini de communiquer avec l’appareil.

Il existe un grand nombre de schéma conceptuel possible. J’ai donc sélectionné dans tous les schémas envisageables, deux schémas que je vais développer (figure 2).

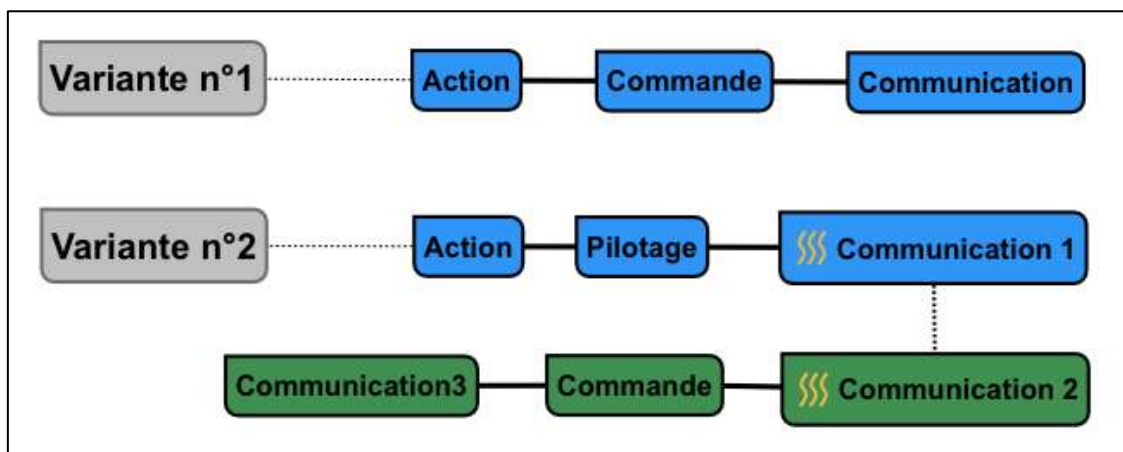


Figure 2, Schéma conceptuels possibles. La couleur bleue indique un système dédié et la couleur verte indique l’unité centrale de commandes

Variante n°1

1. Caractéristiques techniques

Elle est très simple. Elle n’utilise que le nécessaire pour son fonctionnement.

2. Avantages et inconvénients

La simplicité de cette variante présente cependant un grand avantage au niveau du coût du dispositif et de la complexité du code.

Son inconvénient est que tout le dispositif doit être fixé sur la porte ce qui ajoute une contrainte sur la taille et de la consommation du dispositif.

Variante n°2

1. Caractéristiques techniques

Trois “parties” ont été ajoutées. Trois modules de communication sont nécessaires. Les modules de communication un et deux sont utilisés pour créer la liaison entre la partie

sur la porte (en vert) et la partie externe (en brun). Le communicateur 3 a la même fonctionnalité que celui dans la variante n°1.

L'élément "pilote" permet d'effectuer les commandes simples envoyées par le dispositif externe (à la porte).

2. Avantages et inconvénients

La qualité de cette deuxième variante est que le module de communication n°1 peut être mis en mode sommeil profond ce qui va radicalement réduire sa consommation. Le n°2 va donc pouvoir réveiller le premier si besoin pour que celui-ci soit actif que quand il le faut vraiment. Le module de communication n°1 est donc en permanence actionné ce qui ne pose aucun problème car celui-ci est alimenté en continu par une prise au mur.

Notons que la variante n°1 peut aussi comporter un mode sommeil profond au détriment de rajouter un capteur adapté pour le réveiller.

Conclusion

J'ai donc le choix entre : d'un côté un système basique (système dédié seul), qui prend un peu plus de place, et qui est à première vue très gourmand en énergie et de l'autre côté un système bien plus complexe (système dédié + unité centrale de commande) qui permet de délocaliser le communicateur et ainsi résoudre une partie du problème d'alimentation de la variante n°1.

Pour la version n°1 de la serrure connectée (ci-après V1), qui se doit avant tout d'être fonctionnelle, j'ai choisi d'approfondir la variante n°1 qui m'offre une certaine flexibilité de conception.

Cahier des charges et objectifs

Je me suis fixé comme objectif de créer un système fiable, le moins volumineux possible, tout en essayant de restreindre un maximum le budget nécessaire.

Mes trois **objectifs à atteindre** sont :

- **Système fiable**
- **Volume restreint de la pièce**
- **Coût le plus bas possible**

Je vise un budget total de 100.- CHF pour la création de l'objet. Ceci comprend tous les achats que je vais devoir effectuer pour mon projet, que ce soit des pièces électroniques définitives ou des composantes "test". Je place ces achats dans la partie de l'expérimentation et de la conception de mon projet. **En résumé l'objectif de budget du prototypage de l'objet se situe à hauteur de 100.- CHF.**

J'aimerais atteindre le maximum de 50.- CHF pour mon objet final sur lequel je vais compter uniquement les dépenses nécessaires à son fonctionnement. De plus, le fait de ne pas devoir commercialiser mon projet, me permet de créer un dispositif à "prix coûtant". Il ne faut cependant pas mettre de côté le fait que des composants basiques

choisis pour leur prix réduit, sont aussi bien plus volumineux que des composants ciblés. Je vais donc devoir trouver un compromis entre coût et voluminosité. **En résumé l'objectif de prix de revient de l'objet est de 50.- CHF.**

En effet, ce genre de dispositifs existent déjà sur le marché mais coûtent relativement cher pour un étudiant. C'est pourquoi j'ai choisi d'opter pour un système peu coûteux qui sera donc basé sur le DIY¹.

J'ai choisi d'utiliser un **microcontrôleur** ce qui me permet de **contrôler le système** et de le programmer depuis un ordinateur. Celui-ci sera muni d'un circuit intégré qui me permettra d'utiliser des dispositifs de communication telle que le Wifi ou le Bluetooth. J'ai opté pour des composants basique (produits grande série), telle qu'un moteur à démultiplication, un système de communication et de l'électronique grand public, pour pouvoir réduire le prix de fabrication de cet objet, tout en gardant la fiabilité nécessaire à celui-ci.

J'ai aussi pensé à la **création d'un boîtier** que je peux facilement attacher à la serrure de ma porte sans y apporter de lourdes modifications. Ce boîtier sera **imprimé en 3D** ainsi qu'un certain nombre de pièces technique de mon projet.

État de l'art

Le thème de la domotique est de plus en plus présent autour de nous et de nombreuses personnes (que ce soit des professionnels ou des amateurs) se penchent sur ce sujet, à mon avis, très intéressant. Mon projet de serrure automatisée a donc déjà été exploré de plusieurs manières. Tous ces projets se ressemblent en un point : c'est de pouvoir ouvrir et fermer le verrou d'une porte sans utiliser de clé. Les variétés de serrures sont grandes ; non seulement par leurs styles, mais aussi par leurs fonctionnalités et par le choix des méthodes utilisées pour l'ouverture de celles-ci.

Que peut-on trouver sur le marché ?

Il existe grande quantité de produits que l'on peut commander sur internet et ceux-ci n'arrêtent pas de se multiplier. D'après un comparatif des meilleurs serrures connectées en 2020 sur www.objetconnecte.net, on peut remarquer que les fonctionnalités de celles-ci sont très variées.

Certaines serrures comme "The Keys", "Nuki Smart Lock 2.0" ou "eVy Elocky" offrent des possibilités d'utilisation très poussés. En effet elles fonctionnent à l'aide d'une application smartphone (connecté par Bluetooth ou Wifi) qui permet de gérer l'accès à l'appartement à distance. Ces serrures ont aussi la possibilité d'être ouvertes grâce à un badge (RFID), une simple clé ou un digicode. C'est par leurs fonctionnalités multiples (ouverture, partage, contrôle), leurs compatibilités (au cylindre, au

¹ DIY : Création d'un objet utile ou décoratif de la vie courante (bricolage)

smartphone) et leurs critères techniques (autonomie, sécurité, clé physique) que ces serrures alimentent leur succès. Le prix de celle-ci est cependant assez élevé.

D'autres serrures comme "Kwikset Kevo", "Schlag Sense", "TTlock" ou "Lokitron" sont plus élémentaires. Elles restent, malgré leur prix, très fiables et faciles d'utilisation. Leur installation sur la porte est cependant assez complexe.

Le prix des serrures connectées varie entre 100.- CHF, 700.- CHF en fonction de leur facilité d'utilisation, d'installation et les fonctionnalités qu'elles proposent.

Que peut-on trouver dans la section des amateurs ?

J'ai trouvé six projets concrets d'amateurs de l'Arduino et du DIY. Trois d'entre eux ont écrit leur démarche sur un site internet.

En 2014, "IdleMan" a écrit un article sur son prototype de serrure connectée. Il a utilisé la technologie du Bluetooth pour ouvrir sa porte grâce à une application.

En 2014, Andrew Ong publie sa démarche très complète sur speedysignals.com. Il a travaillé sur plusieurs prototypes pour enfin arriver à la version 4.0. Il utilise une serrure connectée déjà existante qu'il a amélioré.

Qtechknow est une équipe créée par un adolescent nommé Quinn. Ils ont écrit un article présentant leur projet de serrure connectée (figure 3) sur instructable.com. Ils ont aussi publié toute leur démarche sur Thingiverse. Cette équipe utilise pour leur porte connectée, un lecteur RFID et un microcontrôleur nommé "Qduino" (qui a été créée par leurs soins). J'aime particulièrement le style de leur dispositif.

J'ai aussi retenu trois tutoriels intéressants qui ont été publiés sur Youtube. "DrZzs", "MakerMan" et "François Mocq" ont tous réalisé des vidéos sur le fonctionnement de leur prototype de serrure. C'est intéressant de noter que chacun a modifié sa porte en fonction de ses besoins et de leur contrainte extérieur.

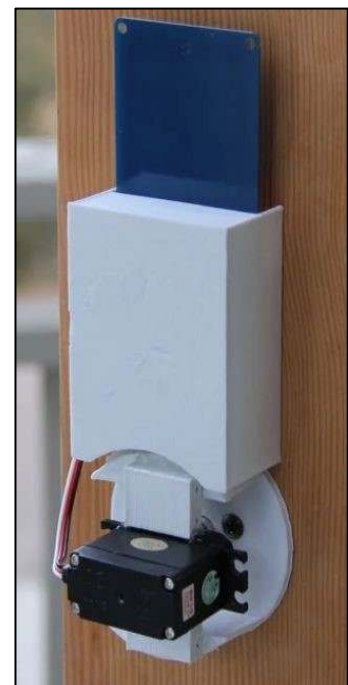


Figure 3, serrure connectée de Qduino

Catalogue de solutions

Beaucoup de possibilités s'offrent à moi en voyant le panel de solutions déjà apportées par les personnes s'étant penché sur cette question.

Comme expliqué dans l'analyse de la problématique, j'ai divisé mon projet en trois modules précis :

- Le mécanisme d'ouverture de la porte (module "action")
- Le moyen de communication avec le système (module de communication)
- Le microcontrôleur (module de commande)

1. Mécanisme d'ouverture (module "action")

Le mécanisme d'ouverture (le moteur qui entraîne le verrou de la porte) est une des parties les plus importantes de mon projet : "Sans un moteur, on peut créer ce qu'on veut, on ne va jamais réussir à verrouiller et déverrouiller une porte !".

J'ai d'abord fait des tests avec deux moteurs que j'avais sous la main. J'ai programmé un Arduino nano pour effectuer une commande simple sur mes moteurs : 180° dans un sens puis dans l'autre.

1.1 Le moteur "pas à pas" Arduino

Comme premier essai, j'ai utilisé le moteur "pas à pas" qui se trouvait dans le kit Arduino. Celui-ci était beaucoup trop faible et lent pour actionner le verrou. J'ai renoncé à en chercher un plus gros, car les moteurs "pas à pas" deviennent vite volumineux, coûteux et ils sont aussi beaucoup trop précis pour ce genre d'utilisation.

1.2 Le servomoteur

J'ai alors fait un deuxième essai avec un servomoteur que j'ai récupéré d'une voiture télécommandée. Grâce à une petite impression 3D, la fixation de celui-ci sur la porte a été assez simple (figure 4). Ce test a, lui aussi, été infructueux. En effet, le servomoteur, que j'ai utilisé, n'était pas assez puissant non plus. Il était vieux et faisait partie de la première génération de cerveau (il a environ 20 ans : je n'avais rien d'autre). En acheter un avec une puissance assez élevée pour ouvrir la porte, aurait largement dépassé mon budget. J'ai donc cherché d'autres solutions.

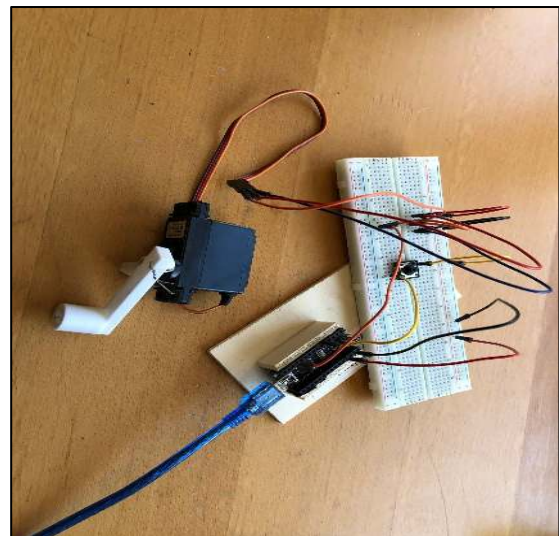


Figure 4, test à l'aide d'un cerveau moteur

Un grand nombre de moteurs de toutes sortes m'ont alors été proposés sur internet et en vue de tout ce choix, je ne savais plus quoi inscrire dans les paramètres : puissance, torque ou couple moteur², RPM³, alimentation, etc...

1.3 Calcul du couple moteur

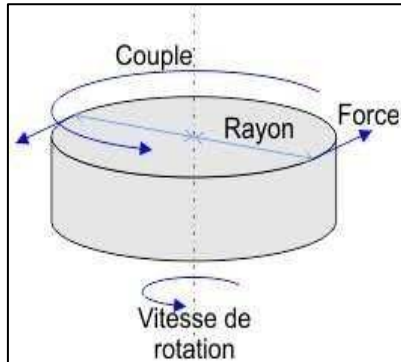


Figure 5, illustration du couple par Wikipédia

Je me suis donc renseigné sur le couple d'un moteur et j'ai effectué des tests sur ma porte pour définir le couple nécessaire pour actionner le verrou.

Le calcul du couple moteur se fait à l'aide d'une formule assez simple (figure 5) : la distance à l'axe d'entraînement [m] fois la force exercée au bout de cette distance [N] = le couple moteur [N*m ou N*cm]. Cette formule se rapproche beaucoup de celle des moments de forces.

Pour savoir combien de couples étaient nécessaires pour actionner le verrou j'ai simplement accroché une bouteille au bout d'un levier qui était fixé à la serrure. Comme montré sur la figure 6, j'ai rempli la bouteille jusqu'à ce que la porte s'ouvre puis j'ai pesé la bouteille. Avec la formule précédente et le calcul du poids d'un objet, j'ai calculé le torque nécessaire. Celui-ci est d'environ 4 [N*cm].

Figure 6, mesure du torque nécessaire à l'aide d'une bouteille remplie de sable et d'une pièce « adaptateur » imprimée en 3D



1.4 Le moteur CC à démultiplication

Les moteurs cc à démultiplication ont l'avantage d'être très puissants sans demander trop d'alimentation électrique. Par précaution j'ai choisi un moteur d'un torque de 15 [N*cm] pour avoir de la marge. Le prix des moteurs en fonction de son couple varie en effet très peu (pour une même marque). Le seul inconvénient de ces moteurs est qu'ils sont lents et légèrement plus volumineux que les autres moteurs.

² Le couple moteur (torque) est un effort de rotation appliqué à un axe. Il se mesure en Kg/M ou en Kg/cm.

³ RPM : rotation par minute (pour un moteur)

Pour avoir un plan “b” en cas de problème quelconque, j’ai créé une démultiplication avec une visse “sans fin” et un moteur Lego. Ce dispositif devrait suffire pour faire une démonstration “secours” en cas de besoin.

2. Moyens de communication avec le système (module de communication)

Les moyens de communication avec l’Arduino sont vastes et j’ai retenu trois d’entre eux car ils sont les plus employés et les plus intéressants. Ces moyens sont : la technologie RFID, le Bluetooth et le wifi.

2.1 RFID

La technologie RFID est une méthode d’identification à distance à l’aide de marqueurs et de lecteurs de radiofréquences. Cette technologie est utilisée dans toutes les cartes “sans contact” comme des cartes de crédit ou des abonnements de ski. Pour quelques exemples je fais référence aux “RFID boards” proposés par Sparkfun, Adafruit et Arduino. La plupart des projets, similaires au miens, utilisent ce procédé. Cette technologie est en effet facile à utiliser, peu cher et on trouve d’innombrables tutoriels qui expliquent son fonctionnement et son utilisation. Les tags (puces) se trouvent sous toutes les formes : bagues, cartes, badges, puces pour intégrer dans un habit, etc...

Cette technologie a, par contre, quelques défauts. Elle est certes pratique, mais elle est aussi très volumineuse. Elle nécessite une sorte de clé qui peut tout autant être perdue qu’une clé basique et le but de créer une porte automatisée est justement de pouvoir se détacher de l’utilisation de ces clés physiques. Un dernier désavantage est qu’elle consomme beaucoup ; c’est donc moins idéal de l’utiliser pour un système autonome.

2.2 Bluetooth

Le Bluetooth et le wifi sont deux technologies ressemblantes sur le fait que l’on peut les utiliser sur un smartphone. On peut en effet, par l’intermédiaire d’une application telle que AppInventor (pour android) ou Blynk , créer une interface sur un smartphone avec laquelle on peut communiquer avec un microcontrôleur par le biais d’une antenne. Je n’ai trouvé aucun projet utilisant le Bluetooth pour actionner le verrou d’une porte et en plus celui-ci limite la communication car on doit être à proximité de l’appareil pour pouvoir se connecter.

2.3 Wifi

Le wifi est utilisé plus généralement dans quasiment tous les projets de domotique et toutes les serrures que l’on peut trouver sur le marché l’utilise. Cette technologie est rapide, facile à utiliser par l’utilisation de différentes applications (AppInventor ou Blynk), pas trop cher, on n’a pas besoin d’être à proximité pour pouvoir se connecter à un appareil, et on peut trouver des microcontrôleurs avec l’antenne directement intégrée dedans. Cette dernière qualité permet de rendre le tout très compact et baisse sa consommation car certains de ces microcontrôleurs ont un mode veille ou « Deepsleep » ce qui permet de ne pas laisser continuellement le wifi allumé.

3. Microcontrôleur (module de commande)

De plus en plus de microcontrôleurs “grande série” sont disponibles sur le marché. Celui qui m’est le plus familier est l’Arduino. Il est très pratique pour les utilisations hardware et est très utilisé dans la programmation sous la catégorie des amateurs. Il existe cependant plusieurs autres microcontrôleurs réputés telle que Raspberry, Trinket, photon et plusieurs adaptations proposées par Sparkfun, Adafruit ou d’autres. Chaque modèle a ses propres paramètres et fonctionnalités ce qui rends le choix complexe.

3.1 L’Arduino Nano



Figure 7, L’Arduino Nano

Je me suis d’abord penché sur l’utilisation d’un Arduino Nano (figure 7) car je le connais bien. Celui-ci est pratique et basique : il n’a pas autant de broches qu’un Arduino Due et n’est pas non plus aussi performant qu’un Raspberry Pi. En fonction du moyen de communication employé, la consommation d’un Arduino (que ce soit un Nano, un « Lili Tiny » ou un Zéro) croît rapidement car l’ajout d’un dispositif externe comme un lecteur RFID ou une antenne wifi/Bluetooth est très gourmande en électricité.

La contrainte de la consommation d’énergie (le dispositif est fixé sur la porte et doit être autonome), me pousse donc à utiliser des microcontrôleurs qui sont munis d’un circuit imprimé dans lequel est déjà intégré la fonction souhaitée (wifi, Bluetooth) et qui ont potentiellement une fonction sommeil profond qui va couper toutes les fonctions consommant beaucoup.

3.2 L'ESP8266

J'ai donc trouvé un microcontrôleur qui intégrait la fonctionnalité du wifi dans son circuit imprimé : le ESP8266 Wemos D1mini (figure 8) ou sa génération n°2 le ESP32. Celui-ci, en plus d'être d'une petite taille et de ne pas avoir des qualités superflues, a un mode Deepsleep⁴ qui permet de réduire drastiquement sa consommation en le "coupant" partiellement du monde extérieur. Pour le réveiller, on peut utiliser plusieurs capteurs : tactile, à effet halle ou capteur de présence.

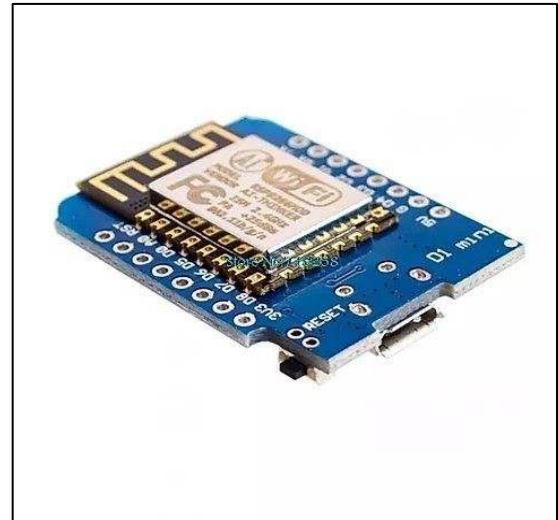


Figure 8, Le Wemos D1 mini

Solutions retenues

Pour mon projet de serrure automatisée, j'ai choisi d'utiliser un **moteur CC à engrenage et à haut couple**. Ce moteur, par l'intermédiaire nécessaire d'un **pont H⁵ (driver)**, va être commandé par un **microcontrôleur ESP8266**. Celui-ci est par définition muni d'une antenne wifi. Je vais donc pouvoir envoyer des ordres à l'ESP8266 par l'intermédiaire d'une **application smartphone nommée Blynk**. J'ai également choisi d'imprimer le boîtier en 3D ce qui me laisse le choix du design. Comme je l'ai décrit dans mon cahier des charges, mon projet doit suivre certaines contraintes. Il me semble donc important de les faire figurer à nouveau à la suite de ce paragraphe.

Les trois objectifs peuvent ainsi être atteints :

- **Un système fiable**
- **Un volume restreint de la pièce**
- **Un coût le plus bas possible**

⁴ Sommeil profond qui consiste à couper les fonctions à haute consommation électrique.

⁵ Structure électronique servant à contrôler la polarité aux bornes d'un dipôle

Chapitre 2 : Réalisation de la version n°1 (V1)

Je vais, dans ce chapitre, détailler plus précisément mon projet. Pour ce faire, voici le schéma général de ma version V1. Je vais ensuite prendre un à un chacun des éléments et les détailler. Comme on peut le voir sur la figure 9, le système d'ouverture de la porte est divisé en quatre parties générales.

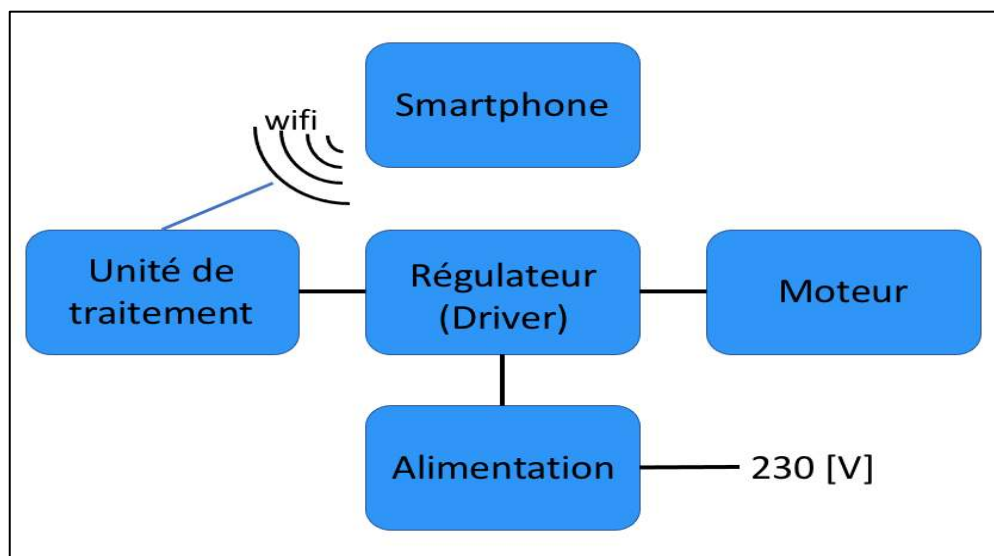


Figure 9, schéma général de la V1

L'unité de traitement doit pouvoir communiquer par wifi avec un smartphone par l'intermédiaire duquel on peut effectuer des commandes. Tous les schémas électriques détaillés sont en annexe.

Voici donc une présentation des différents blocs.

Alimentation

Le système, dans sa première version, va être alimenté par une prise au secteur. Le moteur et le driver, fonctionnent en 6,5V et le microcontrôleur ESP8266 en 5V. J'utilise une prise de récupération que j'ai démontée d'un ancien appareil électronique. Cette

prise me fournit du 6,5V que je descends ensuite sur 5V à l'aide d'un transformateur de tension 7805 pour garantir l'alimentation du Wemos D1mini. Le moteur est alimenté à travers le driver. Deux câbles positifs et négatifs, ressortent du driver ce qui va nous permettre d'alimenter l'ESP8266 en passant par le régulateur de tension. Il faut noter que le régulateur de tension 7805 nécessite deux condensateurs ; un à l'entrée et un à la sortie.

Régulateur du moteur (driver)

Le moteur que j'ai utilisé ne peut pas être directement branché sur le microcontrôleur pour deux raisons :

La première et la plus évidente, est que le module ESP8266 délivre un courant bien trop faible pour mon moteur. Le moteur utilise environ 0,2 [A] alors que le microcontrôleur ne peut fournir que 40 [mA] soit 0,04[A], le moteur ne peut donc pas tourner.

La deuxième raison est que la serrure doit pouvoir s'ouvrir et se fermer ; le moteur doit donc pouvoir tourner dans les deux sens. Et à moins de changer manuellement le sens des branchements de celui-ci on ne peut effectuer cette tâche sans y ajouter un dispositif électrique.

Pour résoudre ces deux problèmes, j'utilise un dispositif qui se nomme : pont H. Voici la définition d'un pont H d'après Wikipédia et son illustration sur la figure 10 :

“Le **pont H** est une structure électronique servant à contrôler la polarité aux bornes d'un dipôle. Il est composé de quatre éléments de commutation généralement disposés schématiquement en une forme de H d'où le nom. Les commutateurs peuvent être des relais, des transistors, ou autres éléments de commutation en fonction de l'application visée.” Son fonctionnement est parfaitement illustré sur la figure 10.

Ce système permet donc d'allumer un moteur dans les deux sens et de le stopper (en actionnant A et C ou B et D).

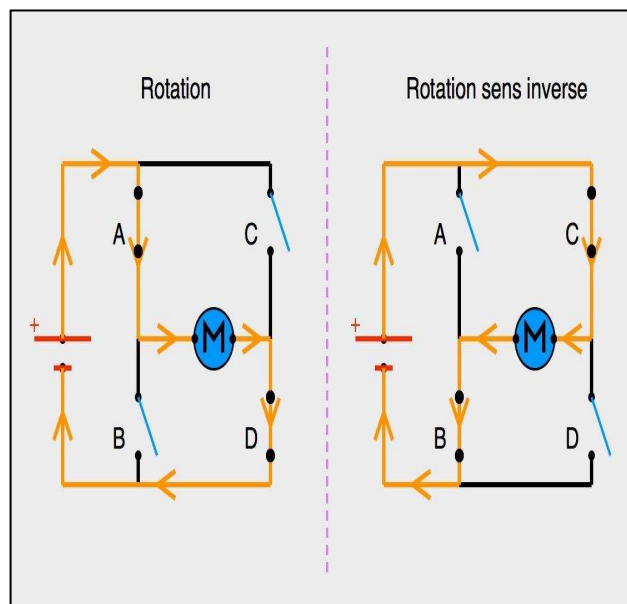


Figure 10, schéma de fonctionnement d'un pont H

Paragraphe des expériences...

Plusieurs puces existent et j'ai d'abord choisi d'utiliser un SN754410. Cette puce, en plus d'être un pont H, permet de contrôler la vitesse du moteur à l'aide d'un signal PWM. Celle-ci délivre un courant de 1 [A].

Après avoir monté et codé le tout, j'ai effectué des tests de puissance du moteur sur ma porte. Je me suis alors rendu compte que le moteur, s'il était alimenté par le pont H perdait toute sa puissance par rapport à un branchement direct sur la prise secteur (5V). J'ai alors pris des mesures de la tension et du courant sur tout le circuit et j'ai remarqué qu'à la sortie du pont H j'avais une tension de 3V et non 5V comme imaginé. Le SN754410 est donc pas assez conséquent pour mon moteur.

J'ai donc cherché un autre pont H et me suis décidé de commander un "DRV8871, DC Motor Driver, Breakout Board". Celui-ci peut monter jusqu'à 3,6 [A] ce qui enlève tout problème d'ampérage. Il doit cependant être alimenté en 6,5V ce qui ne pose pas un gros problème. En effet, le moteur devrait lui aussi être alimenté en 6V et il est très simple de faire descendre la tension à 5V pour assurer l'alimentation du Wemos D1 mini (explication sous "filtre pour le moteur").

Unité de traitement

L'unité de traitement va servir à commander toutes les autres unités de mon projet et c'est par celle-ci que sera interprétée les commandes envoyées depuis mon smartphone. L'utilisation d'un microcontrôleur étant nécessaire m'amène à une multitude de possibilité de conception. Une condition m'incite cependant à effectuer un choix très précis concernant les composantes électroniques à utiliser. Cette condition se rapporte au fait que j'ai besoin d'une connexion wifi sur mon appareil pour pouvoir communiquer avec celui-ci.

Comme indiqué dans la conclusion de mon introduction, je vais utiliser un microcontrôleur ESP8266.

D'après Wikipédia l'ESP8266 est "un circuit intégré à microcontrôleur avec connexion Wi-Fi développé par le fabricant chinois Espressif". Je peux donc directement le programmer depuis mon ordinateur. Le fait qu'il soit compatible avec l'IDE Arduino facilite grandement la tâche.

Le Wemos D1mini, qui est la "marque" de mon ESP8266, est par définition équipé d'un module wifi. L'ESP8266, par les recherches constantes de son module wifi, consomme grande quantité d'énergie et c'est pour cela qu'il est muni d'une fonction Deepsleep qui permet de couper le fonctionnement du wifi pour réduire sa consommation. Dans ma version n°1 j'ai décidé d'alimenter le tout à travers une prise secteur ; ce qui réduit grandement les problèmes d'alimentation. Je ne vais donc pas approfondir la question du Deepsleep dans ma version n°1 car cela ne m'est pas nécessaire.

Moteur / verrouillage physique

Pour effectuer l'action physique de déverrouiller la porte, j'utilise un moteur cc à démultiplication (figure 11). Celui-ci, comme expliqué dans l'état de l'art de mon rapport, doit avoir un haut couple pour pouvoir ouvrir la porte. J'ai monté sur la version n°1 un moteur d'un couple de 15 [kg*cm].

Une mesure manuelle m'a permis de définir le courant traversant le moteur. Cette mesure a été effectuée comme suit : j'ai branché le moteur à une alimentation 5V fournissant 500 [mA].



Figure 11, moteur CC utilisé sur la V1

J'ai par la suite effectué trois mesures :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Une quand le moteur tournait sans aucune charge | = environ à 0,1[A] |
| 2. Une en le fixant sur la porte pour qu'il actionne le verrou | = environ à 0,2[A] |
| 3. Une en le freinant le plus possible. | = environ à 0,5[A] |

Pour que le circuit électrique ne crée pas de surtension ou que l'intensité trop élevée du courant fasse griller un composant, il est important de connaître le courant nécessaire au fonctionnement du moteur. D'après les valeurs des tests effectués, l'intensité du courant utilisée pour actionner le moteur ne pose aucun problème du fait qu'il est en-dessous de la limite de mes composants électroniques.

Paragraphe des expériences...

Pour mesurer le courant nécessaire au fonctionnement du moteur, j'ai simplement branché celui-ci à une alimentation de 5V puis j'ai mesuré la tension en effectuant plusieurs changements : à vide, en le freinant et en le stoppant (quasiment impossible dû au couple élevé).

Filtre pour le moteur

Le moteur, par son activation, va créer des perturbations de la tension dans tout le système. Ces pics de tension, sont dangereux car ils peuvent parfois changer un bit en revenant sur le microprocesseur.

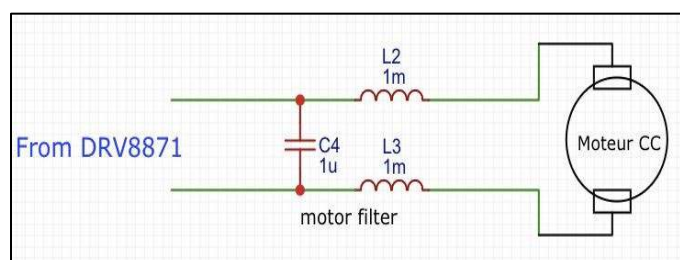


Figure 12, schéma électronique du filtre-moteur

Ce changement peut créer un dysfonctionnement du système.

Pour résoudre ce problème, on peut introduire un filtre constitué de deux bobines et un condensateur (figure 12). Ce dispositif va avoir pour effet de filtrer les impuretés du courant.

Paragraphe des expériences...

Lors du montage et de la création du filtre, mon grand-père Martin était présent. Il a, pour l'occasion, apporté un oscilloscope afin d'illustrer les points clé du projet. Nous avons d'abord passé un après-midi à apprendre et comprendre son fonctionnement, puis nous avons mesuré les perturbations que causait mon moteur, sans le filtre. Après d'avoir monté le filtre sur le moteur, celui-ci ne fonctionnait plus (le condensateur utilisé était cassé). Nous l'avons changé et avons remarqué que les perturbations étaient largement atténuées.

Programmation

J'ai programmé l'ensemble du projet avec l'interface Arduino IDE ce qui m'a permis de faire des tests avec un Arduino basique. Le Wemos D1 mini est un microprocesseur qui n'est pas produit par Arduino. Il est cependant compatible à l'IDE.

Paragraphe des expériences...

Pour pouvoir le programmer depuis l'interface, il faut installer la librairie prévue pour l'ESP8266 ainsi que les cartes qui vont avec. Ceci est un procédé assez simple qui est très bien expliqué sur plusieurs sites telle que le site officiel Arduino ou le site Github. Lors de l'installation de cette extension, je me suis confronté au problème qu'un programme, même ultra simple, ne se compilait pas. En lisant plusieurs forums j'ai donc appris qu'il fallait installer Python en plus de l'extension ESP8266 pour que le tout fonctionne correctement.

Mon programme se décompose en quatre parties :

1. La connexion wifi
2. Le fonctionnement du moteur
3. L'actionnement de celui-ci à l'aide d'un bouton physique et un bouton sur un smartphone
4. Le capteur d'état de la serrure (ouvert/fermé)

1. Connexion wifi

La connexion au wifi est très simple dans mon code. J'utilise une application qui se nomme Blynk et qui est prévue pour ce genre de manipulation. Elle est en effet prévue pour établir une connexion wifi en utilisant principalement des bibliothèques créées par Blynk. Ceci a pour but de rendre le code (écrit) le plus court et simple possible. Pour établir la connexion, il faut juste entrer le nom de son wifi, le code de celui-ci et y ajouter votre "token". Sur la figure 13 on voit l'efficacité de ce code.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxx";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "xxx";
char pass[] = "xxx";
```

Figure 13, code Blynk utilisé pour la connexion wifi

Un "token" est en fait un code qui fait office d'adresse pour votre smartphone et qui est automatiquement généré par l'application. Ce code permet d'identifier le smartphone utilisé et par ce fait faire passer les "ordres" de façon sécurisée par les serveurs de Blynk. En effet, quand j'appuie sur mon bouton virtuel, l'information passe par les serveurs de Blynk et est envoyé, via mon wifi, sur l'ESP8266. Le token permet de sécuriser le bouton en autorisant uniquement mon smartphone à communiquer avec l'ESP8266.

2. Fonctionnement du moteur

Le moteur est commandé par deux broches analogiques. Deux broches nommées : DIR_A et DIR_B permettent de gérer la direction du moteur. En mettant sur HIGH l'une et LOW l'autre, le moteur va tourner dans un sens. En inversant les deux états, le moteur va tourner dans l'autre sens. Et en mettant les deux sur LOW le moteur va se freiner électriquement.

3. Boucle if/else if

Le code est inséré dans une boucle "if/else if" et le moteur va être actionné ou non en fonction par le bouton sur le smartphone. J'ai, par l'intermédiaire de Blynk, utilisé un VirtualPin qui me permet d'utiliser moins de pin physique sur mon D1 mini.

L'état du bouton virtuel est modifié selon la position de la porte (ouvert/fermé). Par une fonction très simple (blynk.VirtualWrite), introduite dans le code en fin de boucle "if", l'état du bouton virtuel va être changé. Ainsi si on déverrouille la porte à l'aide du bouton physique, l'état du bouton va s'adapter en conséquence sur le smartphone.

Une deuxième boucle "if/else if" teste le bouton physique. Cette boucle est appelée toute les 100ms par un timer.

4. Capteur d'état de la porte

J'ai inséré dans mon projet deux bouton-état "Endstop" qui vont renvoyer au D1 mini l'état de la porte (ouvert/fermé). La fixation du moteur à la serrure a un relief inégal. Quand le moteur tourne dans le sens antihoraire pour ouvrir la porte, le moteur va tourner jusqu'à ce que le bouton-état_2 soit actionné (HIGH). Pour fermer la porte (sens horaire), le moteur va être actionné jusqu'à ce que le bouton-état_1 envoie, à son tour, un signal (HIGH). Les deux boutons-état ne sont donc jamais actionnés en même temps. Le tout fonctionne grâce à un procédé de pull-down. Quand un des deux boutons est actionné pour changer l'état de la porte, la boucle "if" vérifie, par le bouton-état en question, que l'état de la porte n'est pas déjà sur la valeur voulue. Ceci me permet d'éviter tout bug qui pourrait endommager mon mécanisme lorsque par exemple on ouvre accidentellement deux fois de suite la serrure (une fois par l'intermédiaire du smartphone et une fois manuellement). Dans ce cas, le bouton-état va annuler la commande de changement d'état.

Sur la page suivante vous trouverez mon code sous un état très simplifié, cela peut aider à la compréhension de la logique qui se cache derrière ce code.

Voici mon programme en pseudocode :

```
Définition des variables et des librairies
Setup wifi

Void setup
timer (tous les 100ms appeler BLYNK_WRITE (V1))

BLYNK_WRITE (V1)
  si (bouton-natel = HIGH & bouton-état2 = HIGH)
    // ouvrir la porte
    tant que (bouton-état1 = LOW)

  sinon si (bouton-natel = LOW & bouton-état1 = HIGH)
    // fermer la porte
    tant que (bouton-état2 = LOW)

Void bouton
  si (bouton-physique = HIGH & bouton-état1 = HIGH)
    // ouvrir la porte
    tant que (bouton-état2 = LOW)
    renvoyer l'état de la porte au smartphone
    notifier le smartphone que la porte a été ouvert

  sinon si (bouton-physique = LOW & bouton-état2 = HIGH)
    attendre
    si (bouton-physique = LOW & bouton-état2 = HIGH)
      // fermer la porte
      attendre
      tant que (bouton-état1 = LOW)
      renvoyer l'état de la porte au smartphone

  sinon si (bouton-physique = LOW & bouton-état2 = HIGH)
    // fermer la porte
    tant que (bouton-état1 = LOW)
    renvoyer l'état de la porte au smartphone

Void loop
  Blynk
  run
```

Figure 14, pseudocode

Conception 3D des pièces

La partie impression 3D du boîtier est, je trouve, particulièrement intéressante. Celle-ci me permet de créer une serrure automatique pour ensuite la fixer sur la porte sans y apporter de modifications. Ce critère est en effet un point très important de ma réalisation.

Je modélise toutes mes pièces sur **Fusion360**. Ce logiciel est certes un peu nouveau pour moi, mais il est assez facile à utiliser. Il permet aussi de faire des formes beaucoup plus sophistiquées qu'avec le logiciel que j'utilisais avant : SketchUp (plutôt prévu pour de l'architecture)

1. Cahier des charges

Je cherche par l'impression 3D à me créer un boîtier et des pièces parfaitement adaptées à mon projet. Je vais donc utiliser cette technologie pour trois pièces. Il s'agit de modéliser une fixation pour accrocher le dispositif à la porte, un adaptateur qui va du moteur à la serrure et qui va permettre d'actionner la porte. Et finalement un boîtier qui va englober le tout.

Ces trois **pièces doivent suivre les critères suivants** :

- La **fixation** doit être simple à accrocher à la porte sans y apporter de modification.
- L'**adaptateur** doit être particulièrement solide et ne pas s'user avec le temps.
- Le **boîtier** doit être simple et pratique en cas de réparation. Il doit aussi être résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP41 d'après les modalités sur le type de protection).
- Je dois pouvoir utiliser **le moins de vis possible** pour accrocher le tout à la porte.
- Le tout doit être **robuste**.
- Et les modélisations doivent être **esthétiques et design** (même à l'intérieur du boîtier).

2. Design des pièces

2.1 Création d'une fixation

La fixation du dispositif sur la porte est complexe car aucune modification ne peut être portée sur celle-ci.

J'ai alors modélisé une fixation (figure 15) à attacher sur la serrure ce qui va me permettre, par la suite, de visser le boîtier sur une pièce solide et adaptée.

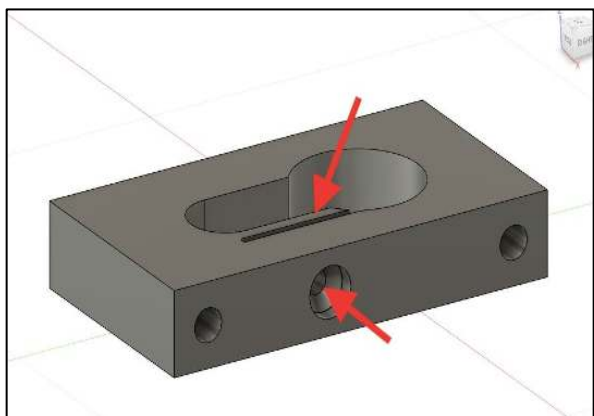


Figure 15, vue 3D de la fixation (sur Fusion 360)

La fixation fonctionne à l'aide d'une languette que je peux serrer sur le verrou à l'aide d'une vis M3. Ce serrage me garantit une solidité de l'ensemble du système.

2.2 Modélisation du boîtier

Le boîtier (figure 16) vient alors se fixer sur ce support à l'aide de quatre vis. Il est constitué d'un couvercle et d'une base. Le moteur et l'électronique va être montée sur la base et les boutons (bouton d'ouverture et End-stop) sont fixés sur le couvercle. Cette méthode me permet de fixer solidement mon moteur avec des vis et ensuite d'utiliser la place "d'accès pour le tournevis" en y insérant les boutons fixés sur le couvercle. J'ai utilisé des inserts que j'ai pressé à chaud dans le plastique pour pouvoir visser l'entièreté du boîtier. Ceci me permet d'assurer un bon serrage des pièces entre elles.

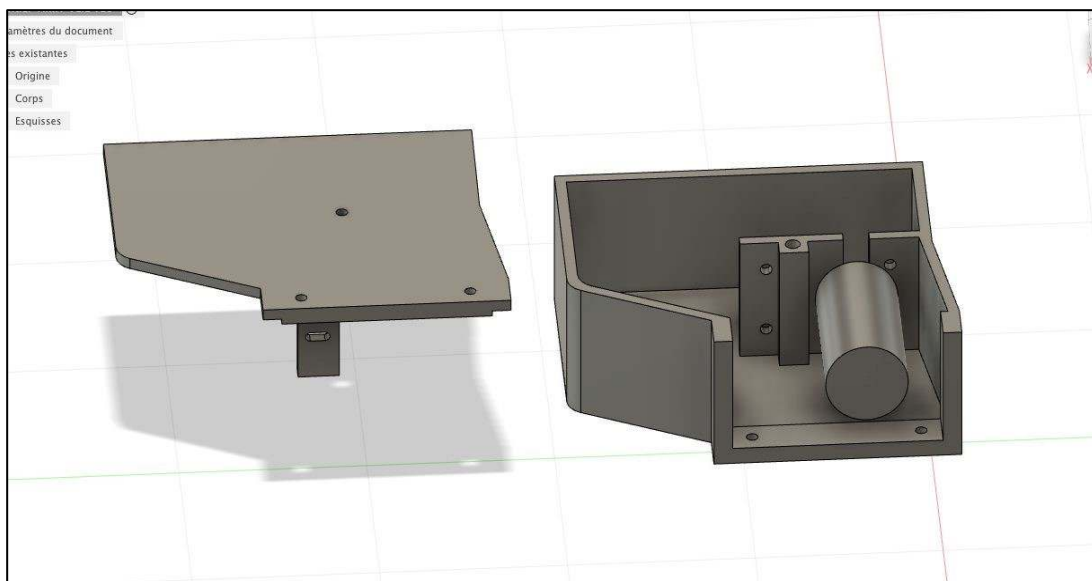


Figure 16, vue 3D du boîtier V1 (sur Fusion 360)

Les parois du boîtier sont de 3mm d'épaisseur. C'est les setups que j'utilise d'habitude et celui-ci amène à un rendu bien solide.

J'ai au total utilisé 10 vis pour l'entièreté du projet : 2XM2 et 8XM3 de plusieurs longueurs différentes. Le boîtier est conçu de manière à ce qu'en cas de danger, on puisse le retirer de la porte juste en tirant dessus. Cette action n'implique aucun dégât à l'appareil sauf peut-être un léger dérèglement.

2.3 Création d'un adaptateur

Une pièce adaptateur permet de faire le pont entre l'embout de la serrure qui est de 8mm de diamètre et celui du moteur qui est de 6mm.

Cet adaptateur a une forme asymétrique. En fermant le couvercle du boîtier, les boutons End-stop vont être en contact avec celui-ci.

Sa forme asymétrique va permettre d'actionner les boutons en fonction de la position du verrou pour renvoyer au D1mini les informations sur l'état de la porte (ouvert/fermé).

J'ai imaginé une partie fragile sur l'adaptateur pour créer une sécurité. En effet, si le moteur se met à tourner involontairement, au lieu de casser le boîtier dans son intégralité, il va sectionner l'adaptateur en deux parties ce qui va arrêter l'entraînement du verrou. Si un problème survient, l'adaptateur se brise, aucun autre dégât n'est fait et il faut juste remplacer cette pièce.

J'ai donc effectué toute une démarche de prototypage et une multitude de tests pour arriver à une pièce bien pensée et adaptée.

Les réglages de l'imprimante lors des impressions ont toujours été mis en mode standard (20% remplissage, 0.2mm de précision, 200°C pour la buse et 60°C pour le plateau).

Sur la page suivante vous trouverez un tableau des étapes qui m'ont conduites à la création finale de cet adaptateur.

Voici mes résultats tout au long du prototypage :

Test torque → pour définir la puissance du moteur.		1.1	Tableau de recherche pour l'adaptateur sécurisé.
1er adaptateur • Sans vis • Sans → pas solide!		2.1	
• Ajout d'une visse de serrage • plus gros.		2.2	
• lamelle Endstop → relief ajouté.		2.3	
1er test "sécurité" • partie 1 et 2 fixée ensemble à l'aide de petites parois.		3.1	
3.1 trop solide et difficilement remplaçable → 3.2 et 3.3 trop solide		3.2/3.3	
passé de 4 languette de sécurité à 2. → trop faible (casse à l'ouverture)		3.4	
• cassure net et parfaite. • lamelle sur le moteur pour un remplacement plus facile.		4.1 Final	Version
critique/différences	Pièces 3D		

Figure 17, Développement et création d'une sécurité mécanique

La version finale (4.1) est légèrement différente que la précédente du fait que la languette End-Stop est fixé sur le moteur et non sur la partie amovible de la serrure. Cela permet d'actionner les boutons End-stop même si la sécurité se brise.

3. Réalisation sur l'imprimante 3D

Le fait de posséder une imprimante 3D m'a beaucoup aidé sur cette partie du projet. J'ai en effet pu imprimer des pièces crash-test que j'ai directement pu utiliser.

J'imprime avec une Créality CR-10s et j'utilise un slicer qui se nomme Cura. Il est facile et pratique à utiliser. J'ai imprimé avec un remplissage de 20% et des parois de 2 couches pour avoir une bonne solidité.

L'impression de la base a pris un total de 7h30 (figure 18), le couvercle 2h30 et les deux autres pièces 3h, ce qui fait un total de presque 13h d'impression pour l'entièreté du projet.

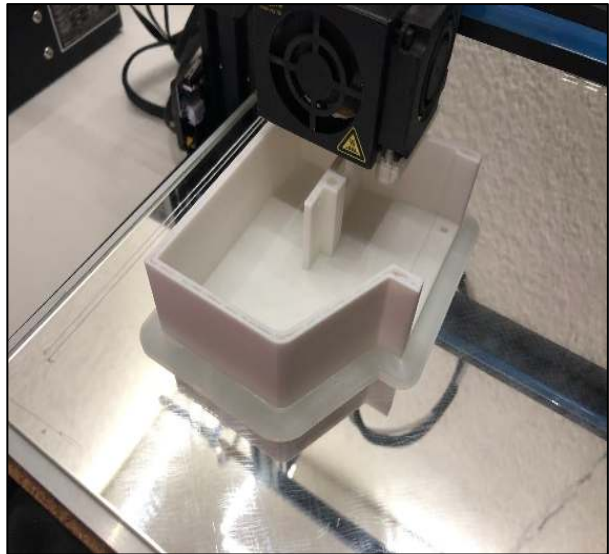


Figure 18, impression 3D du boîtier V1

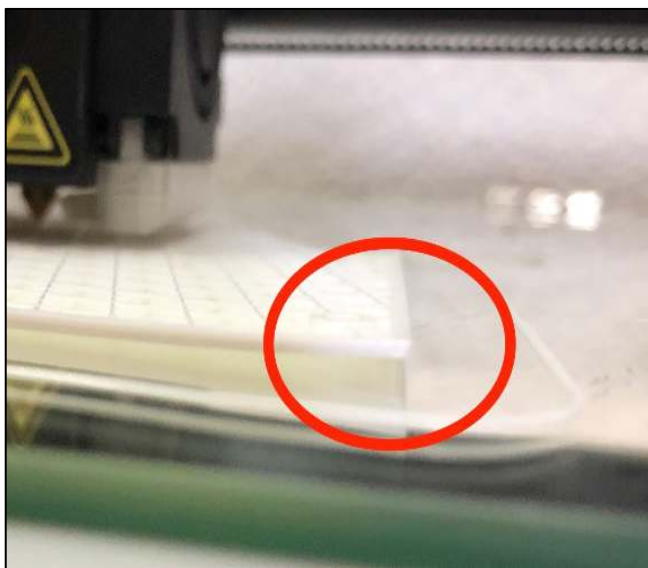


Figure 19, illustration du warping sur le couvercle de la V1

Paragraphe des expériences...

J'ai eu, en imprimant le couvercle, des problèmes de warping (figure 19). Ce problème est sérieux mais habituel ; les coins de l'impression se décollent ce qui déforme la pièce. Si ce problème s'amplifie, la pièce peut même se décoller du plateau d'impression. J'ai donc calibré mon imprimante et la deuxième pièce est ressortie parfaitement droite.

Soudures

Les différents composants ont été soudé ensemble d'après un plan précis.

J'ai cherché sur internet tous les schémas électroniques de mes composants que j'ai ensuite redessinés. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle EasyEDA et qui permet de faire des schémas électroniques ainsi que des JLC boards.

J'ai partagé le tout en trois blocs bien distincts.

- Le Wemos D1 mini avec les switches
- Le driver DRV8871
- Le moteur avec le filtre

Les schémas de ces trois blocs sont dessinés sur trois feuilles différentes et sont disponibles en annexe.

Martin Witzig, ancien ingénieur chez IBM, était présent lors des soudures. Nous avons d'abord rapidement contrôlé les schémas électriques puis il a vérifié que je ne faisais pas de fautes lors des soudures. La figure 20 illustre l'électronique une fois les soudures exécutées.

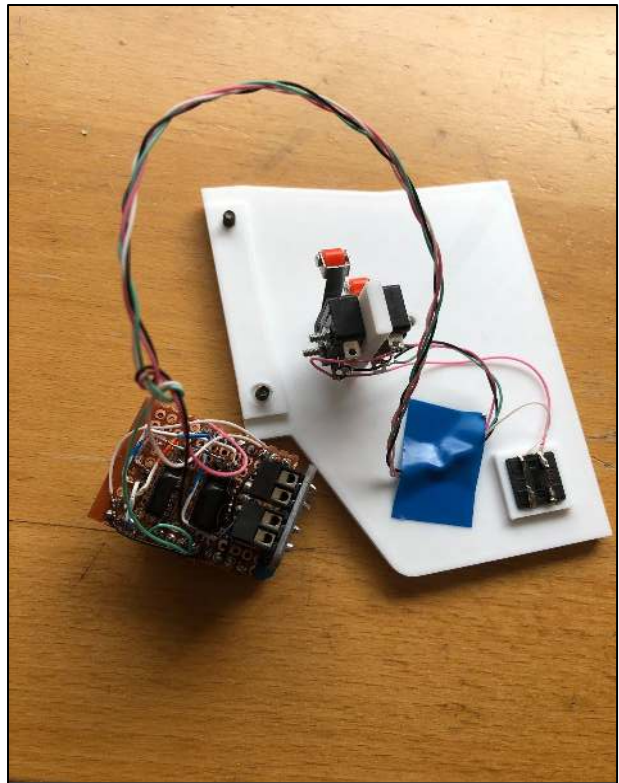


Figure 20, photo des soudures

Un problème est survenu à la fin et nous avons donc utilisé un oscilloscope pour en trouver la source. Le condensateur du filtre était défectueux. L'utilisation de cet oscilloscope avait aussi un but pédagogique, car il m'a appris le fonctionnement de ce dernier le jours d'avant.

Photo de la version n°1

La figure 21 illustre le prototype final accroché sur ma porte.



Figure 21, photo de la V1 montée sur ma porte

Chapitre 3 :

Analyse de la version n°1 (V1)

Ce chapitre va me permettre d'analyser, de manière critique, la V1 de mon projet. Pour ce faire, je me suis appuyé sur la liste des critères à prendre en compte lors du choix d'une serrure connectée sur le marché. Celle-ci a été établie par "le guide et comparatif des serrures connectées" publié sur www.objetconnecte.net.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités de ma serrure se limitent à ouvrir et fermer la porte. Il est possible d'ouvrir la porte physiquement en la déverrouillant à l'aide d'un bouton fixé sur celle-ci. Une application, Blynk, permet à l'utilisateur d'actionner la serrure depuis n'importe où dans le monde grâce à une connexion wifi.

Le but principal de mon projet était avant tout de pouvoir ouvrir la porte de ma chambre de manière digitale (sans clé) et en l'occurrence avec mon smartphone. Ce but a donc entièrement été atteint.

Je n'ai cependant apporté aucune fonctionnalité auxiliaire telle qu'une possibilité de partage de la clé virtuelle ou d'un moyen de contrôle des entrées et sorties. J'ai, en effet, axé mes recherches et mon développement sur la partie technique du sujet et beaucoup moins sur la partie software.

Compatibilités et facilité d'installation

La compatibilité de ma serrure est un des points forts de mon projet et ceci se joue sur plusieurs aspects.

1. Logiciel compatible

Le premier aspect est que Blynk peut être installé et utilisé sur toutes sortes de smartphones. Aucun problème ne peut donc survenir lors de la connexion au réseau wifi car il suffit de changer les mots de passe dans le code pour établir le lien entre le smartphone et la serrure.

2. Flexibilité du boîtier

Le deuxième est que, par un boîtier imprimé en 3D, l'adaptation à une porte reste extrêmement simple. Des modifications peuvent être apportées sur le fichier 3D avant l'impression. Le fait que la serrure n'apporte aucune modification à la porte la rend également plus compatible : notamment pour des portes blindées ou vitrées.

Un inconvénient est cependant notable : ma V1 est pensée et modélisée pour ma propre porte sur laquelle est montée une serrure à bouton. Elle n'est donc pas prévue pour une serrure basique à clé. Ceci peut par contre être changé sur les plans en 3D.

Ma V1 se devait d'être pratique et facilement installable pour m'assurer de pouvoir travailler aisément sur le prototype.

En effet, une fois la V1 "construite" il est très aisé de la monter sur la serrure. En trois étapes le tour est joué :

1. Démonter le bouton de la serrure.
2. Fixer la pièce support à l'aide de deux vis.
3. Visser le boîtier sur le support.

Caractéristiques techniques

1. Fiabilité

Durant la conception de ma version n°1, j'ai veillé à ne pas mettre de côté la fiabilité de ma serrure. Il serait fâcheux qu'un bug ou une mauvaise utilisation de celle-ci cause un problème et condamne la porte en question. Pour ce faire, j'ai créé la sécurité que je décris quelques pages auparavant. La V1 a été testée durant plus de trois mois sur ma porte et fonctionne à merveille. Je n'ai jamais eu de problème et la sécurité mécanique ne s'est brisée qu'une fois lors d'un test.



2. Consommation de l'appareil



Mon appareil est alimenté à l'aide d'une prise au mur. Ceci m'a permis de minimiser le volume de ma V1 tout en évitant de me casser la tête avec des questions d'autonomie. Il est cependant vrai qu'il n'est pas très pratique de devoir être à proximité d'une prise pour pouvoir installer la serrure. Je me suis donc penché sur la question d'alimenter le projet à l'aide de batteries.

Une mesure de la tension et du courant au niveau du câble d'alimentation a permis de calculer la consommation effective de mon projet. La V1 consomme actuellement 0,07 [A] pour une tension de 7,79[V] rien que pour le fonctionnement du microcontrôleur. En addition à cette consommation conséquente,

elle utilise presque 0,2[A] lors de l'activation du moteur. En comptant une moyenne de six activations par jour, et pour une batterie LiPo de 3500 [mAh] pour une tension de 7,4 [V], la version V1 de ma serrure aurait une autonomie de moins de deux jours et demi. Il est alors évident de dire que cette consommation se doit d'être réduite si je décide de passer sur une alimentation à l'aide de batteries.

3. Sécurité

Il est difficile de prévenir et de prévoir par quels moyens des cyberattaques ont lieu, mais je vais quand-même essayer d'évoquer quelques attaques possibles sur ma serrure.

Attaquer directement les serveurs de Blynk est une possibilité vite écartée à cause des moyens qu'il faut mettre à disposition pour une telle tâche. Une autre idée serait de s'attaquer directement à la serrure ; ce qui est impossible car elle se trouve à l'intérieur.

Un hacker chercherait donc d'abord à attaquer non pas la "banque" (le serveur Blynk ou la serrure) mais le "fourgon de transport" (les communications entre les deux).

Il commencerait par se connecter au wifi local. Vu que ma serrure est connectée au wifi grâce au Wemos D1 mini, il est sûrement possible d'analyser le trafic des données entre les serveurs de Blynk et la serrure. Ainsi il pourrait récupérer des informations importantes telle que le token utilisé.

La deuxième solution serait de trouver un moyen d'avoir accès au smartphone utilisé et ainsi ouvrir la porte. Il faut cependant avoir les codes du Smartphone.

Un détournement de la sécurité de ma porte est donc sûrement possible afin d'actionner le verrou.

Il faut prendre en compte les moyens nécessaires à un tel piratage. Dans le cas de ma porte il est bien plus facile de briser la vitre pour entrer que d'essayer de détourner les sécurités informatiques.

De plus, la V1 garde cependant son côté artisanal ce qui complique grandement la chose pour un braqueur. En effet, ne sachant pas à quoi il a à faire, il se fera sûrement remarquer avant même avoir compris ce qui se trouve dans mon boîtier. La carte du DIY joue donc à mon avantage.



Prix

Dans mon cahier des charges je me suis fixé un objectif concernant le prix de mon projet : 100.- CHF pour la conception et 50.- CHF pour l'objet final en soi.

J'ai dépassé de 5.- le budget que je me suis attribué pour la conception de ma V1. Ce chiffre reste cependant superficiel car j'ai acheté plusieurs pièces à double en cas de problème hardware. J'ai aussi acheté des pièces potentiellement nécessaires à ma V2 car le temps de livraisons aurait pu poser un problème.

Pour ce qui en est du prix de la serrure V1 finale (à prix coûtant), j'ai acheté du matériel pour une somme d'environ 25.- CHF. A ceci doit encore s'ajouter le prix du plastique utilisé lors des impressions 3D, le prix des vis (environ 5.- CHF) et le prix de la livraison (environ 10.- CHF chez Adafruit). En somme, j'arrive à un total de 40.- CHF ce qui valide largement le but établi dans mon cahier des charges.

Je ne compte tout naturellement pas les heures de travail qui ont précédé le résultat final ni les connaissances qui doivent être acquises auparavant. Il est vrai qu'une connaissance en programmation est nécessaire (en plus d'avoir les outils de constructions sous la main) et que ma serrure est bien moins sophistiquée que certaines disponible sur le marché. Cela n'enlève rien au fait qu'une serrure à 40.- CHF (en kit) est bien moins cher qu'une serrure que l'on trouve sur le marché.

Deux éléments principaux m'ont permis d'arriver à ce résultat. Le premier est le fait que j'ai choisi des pièces grande série qui m'ont peu coûté. Le deuxième élément est que j'ai récupéré plusieurs pièces telle qu'un interrupteur, du câble et des condensateurs sur des vieux appareil électriques, ce qui réduit le matériel à acheter.

Design

Il est difficile de juger l'esthétique d'un objet car les goûts et les couleurs de chacun varient énormément. J'ai veillé à ne pas faire juste une boîte carrée, ce qui pourrait être apparenté à un prototype. Je trouve personnellement que le boîtier apporte un certain charme au projet et j'avoue le trouver assez volumineux en dépit de mes efforts.

Pour anecdote le nom "TIMIT" a été choisi par ma sœur en relation avec mon nom et le nom d'un chien, près du bouledogue, qui est régulièrement utilisé pour protéger et garder des habitations.

Chapitre 4 :

Version n°2 (V2), pistes d'améliorations

Qu'est-ce qui peut encore être amélioré sur la serrure ?

La V1 de ma serrure est certes fonctionnelle mais pas encore parfaite. En comparaison avec les serrures que l'on peut trouver sur le marché, ma version de serrure automatisée est plutôt basique. Comme je l'ai exprimé dans l'analyse de la V1, ma première version manque un peu de fonctionnalités. Elle comporte aussi le défaut d'être alimentée par un câble qui peut se montrer gênant.

Je vais donc explorer trois améliorations possibles sur ma V1.

1. Amélioration du software

Comme tout appareil électronique connecté, la première version à presque toujours besoin d'une mise à jour du programme informatique.

Dans l'analyse de la V1, je parle des fonctionnalités réduites de celle-ci. Je vais donc profiter de la V2 pour approfondir le sujet.

Une clé, quelle qu'elle soit, doit pouvoir se partager ou se prêter. Il est donc intéressant de chercher un moyen de partage des accès de ma serrure. Blynk met à disposition un moyen de partager son application. Le créateur d'une application peut envoyer un lien à d'autres membres de blynk ce qui va leur donner un accès à celle-ci. Un point important est que le créateur uniquement, peut modifier l'interface ainsi que le code.

Pouvoir entrer dans la pièce à des heures précises est aussi possible. Pour ce faire, il faut que je crée deux applications : une "utilisateur" et une "administrateur". L'application utilisateur ne comporte qu'un switch pour changer l'état de la porte et un "numeric input". L'utilisateur va donc devoir entrer un code pour pouvoir actionner le verrou. L'application de l'administrateur est munie : d'un switch pour changer l'état de la porte, d'un bouton "demander un code" et d'un "value display". Lorsque 'administrateur appuie sur le bouton "demander un code", le programme renvoie un code valable pendant une certaine durée. Ce code sera affiché sur le "value display" du créateur et va ensuite permettre à l'utilisateur d'actionner le verrou tout au long de la durée définie. La durée

peut être définie soit par une constante dans le code soit par l'administrateur à l'aide d'un "numeric in input".

Les lignes de code utilisées sont les suivantes :

- "numeric input" : envoie directement une valeur telle qu'un bouton dans le code
- "value display" : `Blynk.virtualWrite (V2, valeur du code ou valeur de la durée)`

Un partage signifie un flux plus important d'entrée et sortie dans la pièce en question. Une deuxième amélioration s'impose alors : celle de contrôle. En effet, il est possible d'insérer un bloc qui se nomme "SuperChart" sur mon application. Ce bloc permet de visualiser des informations en live et dans l'historique. Je peux alors envoyer depuis mon ESP8266 chaque changement d'état de la serrure pour que Blynk puisse établir un tableau de l'historique des activations. Ce tableau mis à jour régulièrement me permet alors de contrôler les entrées et sorties dans ma pièce.

Sur le même sujet, je peux ajouter la ligne suivante à mon code : `Blynk.notify("the Door has been opened")` ou "has been closed". Cette ligne de code va demander à l'application smartphone de m'envoyer une notification push à chaque activation de la serrure. Grâce à ces deux modules, il est très simple d'établir un contrôle de la porte.

2. Alimentation par batteries

L'alimentation de l'appareil est aussi un point important. J'ai d'abord voulu faire fonctionner ma serrure sur batterie puis j'ai décidé, pour me simplifier la tâche, d'alimenter ma V1 à l'aide d'une prise. Je vais donc profiter de la description de la V2 pour explorer une alimentation aux batteries.

La première question qui se pose quand on parle de consommation électrique est l'autonomie. En effet, ce sujet pose régulièrement des problèmes dans le cadre de l'électronique. Si aujourd'hui je passais tout simplement d'une alimentation fixe (prise) à une alimentation sur batterie, ma serrure ne tiendrait pas plus de quelques heures avant de s'éteindre complètement. Il faut donc adapter le système et le rendre moins gourmand en énergie. Une solution très intéressante à cela est de mettre le Wemos D1 mini en mode Deepsleep. Le Deepsleep est un mode qui permet de réduire drastiquement la consommation du micro-processeur en le "coupant" partiellement du monde extérieur. Pour le réveiller, on peut utiliser plusieurs capteurs : tactile, à effet halle ou capteur de présence. Dans le cas de ma V2 j'aurais choisi un capteur à effet hall et ceci pour la raison suivante : ce capteur va s'activer à l'approche d'un aimant et chaque smartphone fait office d'aimant ce qui simplifie radicalement la chose.

Après chaque activation, le système va automatiquement se mettre en mode Deepsleep et ainsi réduire drastiquement la consommation de l'appareil. Il va donc être possible de l'alimenter à l'aide de batterie rechargeable et il va s'avérer nécessaire de les recharger qu'une fois par mois par exemple.

Il y a deux inconvénients à cette méthode. La première est que le transfert sur batterie va encore augmenter le volume du dispositif qui est déjà bien assez grand. La deuxième est qu'il va falloir être à côté de la porte pour l'ouvrir ce qui casse légèrement les qualités apportées par le choix de l'utilisation du wifi. Une activation sans être sur les lieux est donc plus compliqué (dans l'optique où une personne, connaissant le système, doit quand-même se trouver devant la porte).

3. Améliorations de l'objet en 3D

J'ai, lors des tests de ma V1, fait une liste de petits problèmes de conceptions du boîtier imprimé en 3D. Un principal défaut est que le câble d'alimentation n'est pas sécurisé et peut être arraché. J'ai donc rajouté deux trous qui vont me permettre de passer un serre-câble qui va me permettre d'attacher solidement ce câble.

Le deuxième défaut est que le boîtier, à cause de son unique vis centrale, n'est pas hermétique à la poussière par exemple. Pour régler ce défaut, j'ai tout simplement rajouté une vis supplémentaire dans un des coins inférieurs. Cette vis va souder en un point supplémentaire le couvercle et le boîtier ce qui aura comme résultat de réduire la fente entre les deux.

Le serrure V1 présentait le défaut de ne pas être solidement attaché à la porte. En effet, mon système de fixation ne permettait pas de serrer suffisamment le cylindre de la serrure pour garantir une bonne fixation. J'ai alors agrandi le trou de la visse pour y placer un insert, celui-ci permet de mieux serrer la visse (figure 22). Deux ajustements d'un millimètre ont aussi été effectué sur la fixation à la porte.

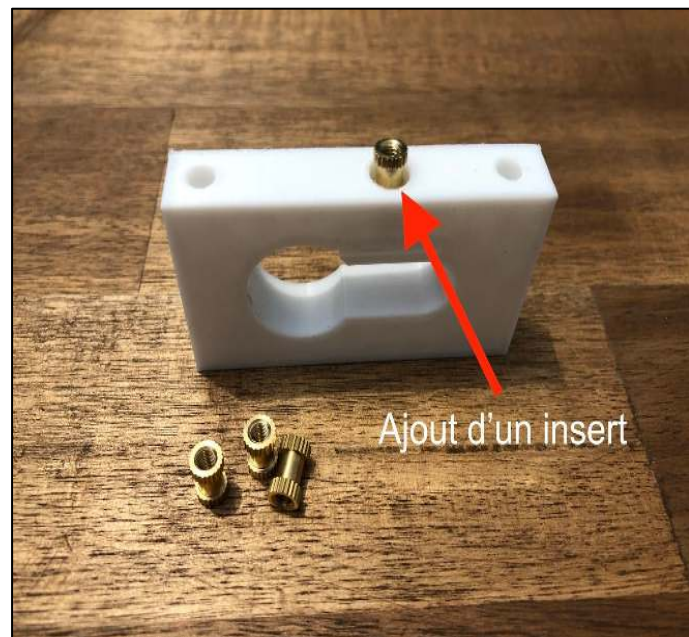


Figure 22, photo de l'ajout d'un insert sur la fixation imprimé en 3D

4. Design

Un arrondissement des angles visible sur la figure 23 m'a permis d'apporter une touche de design à la pièce finale.

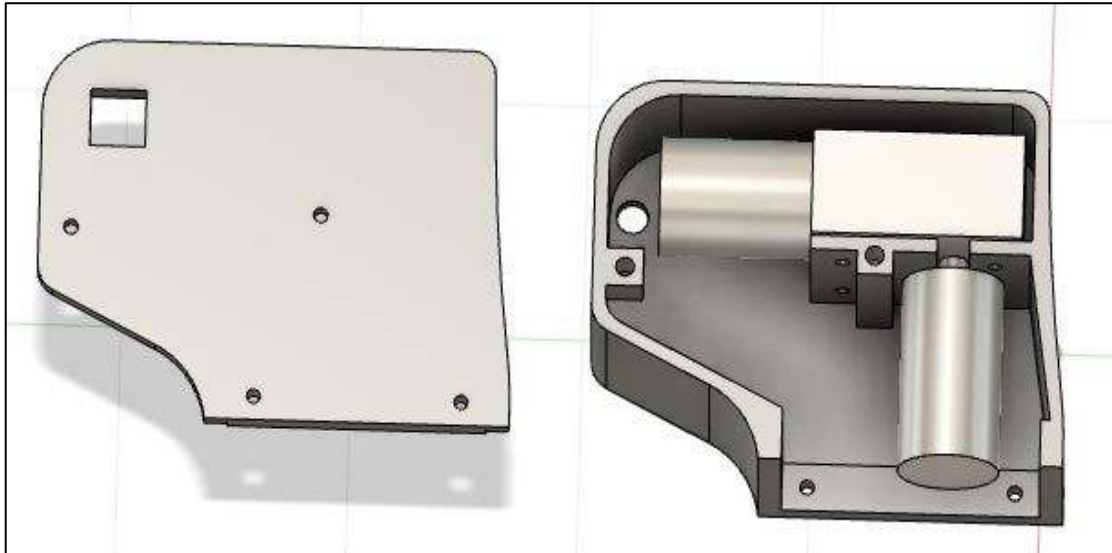


Figure 23, vue 3D du boîtier de la V2 (sur Fusion 360)

Chapitre 5 : Élargissement du point de vue de la domotique

Application concrète de la domotique

Approfondir et réaliser ce projet m'a fait découvrir plus sérieusement la domotique. C'est un sujet passionnant et dans lequel il reste énormément de choses à faire.

D'un point de vue moral et éthique, je suis plutôt contre le fait d'automatiser le monde autour de nous et de rendre de plus en plus de choses high-tech. Je constate que les innovations low-tech deviennent de plus en plus rares. Cela ne m'empêche en rien de trouver fascinant la domotique et tout ce qui va avec.

Depuis très jeune, mon grand-père m'a appris à programmer et m'a fait découvrir l'électronique. Ainsi j'ai plusieurs projets qui se sont arrêtés au stade de prototype pédagogique.

Grâce à l'application Blynk et aux facultés intégrées durant ce TM, je vais pouvoir créer de nouveaux objets ou repenser et adapter certains de mes prototypes pour que ceux-ci puissent se coupler au projet de ma serrure et ainsi créer un réseau domotique.

Projets futurs ?

Un projet serait de rassembler tous mes prototypes, de les adapter, d'y ajouter des fonctions (connexion wifi) et **de créer un réseau domotique** dans ma chambre et dans l'appartement tout entier.

Il y a deux ans, j'ai construit un **thermomètre avec capteur d'humidité**. Celui-ci affiche les informations sur un écran LCD. Il serait intéressant d'adapter celui-ci pour rendre les informations visibles sur mon smartphone. En installant un "boîtier central" sur lequel serait connecté chaque bloc indépendant telle que la serrure, le thermomètre et la lumière par exemple, je pourrais créer une **interface sur Blynk me permettant de contrôler ma maison**. Une application très répandue de la domotique est de régler l'éclairage à l'aide d'un smartphone, de la voix ou en fonction de l'heure. Cette application est à mon avis plus un "joujou" qu'autre chose, mais serait utile en cas d'absence de longue durée. L'éclairage pourrait simuler un mouvement dans ma maison et ainsi dissuader quiconque d'y entrer par effraction.

Dans l'optique où je vis quasiment tous les jours dans ma chambre, il n'est pas forcément nécessaire d'automatiser le chauffage. Il serait cependant très intéressant de coupler le bloc "thermomètre" à une fonctionnalité "réglage automatique du chauffage". En effet, le thermomètre, en plus de m'indiquer la température, pourrait être un capteur utile au réglage de la température dans la pièce. **En fonction de la température dans la pièce et de l'heure de la journée, un moteur pourrait régler la puissance du chauffage et ainsi réguler la température dans la pièce.**

Une dernière application domotique que je pourrais envisager, serait d'installer une **webcam sur mon imprimante 3D** pour pouvoir suivre en temps réel la progression de l'impression. Il serait alors possible de l'éteindre ou de la téléguider en cas de besoin, ceci avec l'aide de l'application Blynk ainsi qu'un ESP8266 supplémentaire. Cette possibilité existe cependant déjà avec CréalityViewer 3D ou Octoprint; deux logiciels qui permettent de manipuler une imprimante 3D à distance.

Conclusion

Pour faire écho à ma problématique, je vais passer en revue les quelques points clé de mon projet.

Ma plus grande contrainte était celle de n'effectuer aucune modification sur la porte de ma chambre. La création en 3D d'une pièce de "fixation" m'a permis d'accrocher solidement l'entièreté du dispositif sur ma porte. Il est important de noter que ce dispositif de fixation fait partie de la conception minutieuse et recherchée du boîtier contenant l'électronique. Ce boîtier a été conçu pour être pratique, solide et esthétique. La partie électronique du projet garde aussi une grande importance. Une connexion wifi permet de communiquer avec le dispositif et d'actionner le verrou à volonté. Cette connexion est rendue possible par l'application Blynk qui rend le tout très simple. En addition à ce choix de technologie, j'ai établi plusieurs sécurités me permettant d'avoir une serrure fiable et efficace. Les boutons End-Stop ainsi que l'adaptateur (moteur-serrure) imprimé en 3D m'offrent en effet ces deux qualités.

De plus, le prix est comme désiré, un point fort de mon projet. Ma serrure connectée coûte moins de 50.- CHF au prix de revient. Ce prix très bas est un atout certain pour un étudiant adepte de technologie.

La V1 m'a permis de tester le concept et de me rendre compte des difficultés possible lors d'un tel projet. Après avoir sorti une pièce entièrement fonctionnelle, je me suis penché sur le perfectionnement de celle-ci en travaillant sur une version améliorée.

La version n°2 (V2) comporte des modifications du logiciel, des retouches esthétiques ainsi qu'une idée d'alimentation du projet par batterie. J'ai effectué une partie des modifications que j'ai proposé dans le but de rendre plus complet mon projet. Cependant, je n'ai pas jugé nécessaire de me pencher sur la question du passage à une serrure autonome fonctionnant à l'aide de batterie. L'écart entre les avantages et les inconvénients d'une version fonctionnant sur batterie se montrant assez faible, j'ai décidé de consacrer mon temps aux autres modifications et améliorations apportant ée plus de valeur ajoutée.

En prenant de la distance sur mon travail, je constate que par des recherches approfondies, par un travail rigoureux et par un investissement régulier dans ce projet, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. La serrure connectée « TIMIT » est depuis plusieurs mois en marche sur ma porte et fonctionne à merveille.

Table des illustrations

Figure 1, Schéma simplifié de la problématique	7
Figure 2, Schéma conceptuels possibles. La couleur bleue indique un système dédié et la couleur verte indique l'unité centrale de commandes	8
Figure 3, serrure connectée de Qduino	11
Figure 4, test à l'aide d'un cerveau moteur	12
Figure 5, illustration du couple par Wikipédia	13
Figure 6, mesure du torque nécessaire à l'aide d'une bouteille remplie de sable et d'une pièce « adaptateur » imprimée en 3D	13
Figure 7, L'Arduino Nano	15
Figure 8, Le Wemos D1 mini	16
Figure 9, schéma général de la V1	17
Figure 10, schéma de fonctionnement d'un pont H	18
Figure 11, moteur CC utilisé sur la V1	20
Figure 12, schéma électronique du filtre-moteur	20
Figure 13, code Blynk utilisé pour la connexion wifi	22
Figure 14, pseudocode	24
Figure 15, vue 3D de la fixation (sur Fusion 360)	25
Figure 16, vue 3D du boîtier V1 (sur Fusion 360)	26
Figure 17, Développement et création d'une sécurité mécanique	28
Figure 18, impression 3D du boîtier V1	29
Figure 19, illustration du warping sur le couvercle de la V1	29
Figure 20, photo des soudures	30
Figure 21, photo de la V1 montée sur ma porte	31
Figure 22, photo de l'ajout d'un insert sur la fixation imprimé en 3D	38
Figure 23, vue 3D du boîtier de la V2 (sur Fusion 360)	39

Bibliographie

1. Général

1.1 Programmation

Download python, <https://www.python.org/>, consulté le 12.04

Github "ESP8266 on Arduino", <https://github.com/esp8266/Arduino>, consulté le 12.04

Arduino, <https://www.arduino.cc/>, consulté le 12.04

1.2 Domotique

Les Frères Poulain, <https://www.youtube.com/watch?v=wHhB-TI9hrs>, consulté le 09.02

Les Frères Poulain, <https://www.youtube.com/watch?v=znwL7zDKWGg&t=13s>, consulté le 09.02

1.2 Projets de serrure déjà existants

Francois mocq, <https://www.youtube.com/watch?v=rHfG8jKwTgQ>, consulté le 08.03

Idleman, <http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-22-creer-une-porte-domotique-partie-1/>, consulté le 08.03

Andrew, <https://speedysignals.com/2014/05/26/electronic-door-lock-evolution/>, consulté le 08.03

QtechKnow,

<https://www.instructables.com/id/NFC-Door-Lock-with-the-Qduino-Mini-under-100/>, consulté le 09.03

1.4 Serrures existantes sur le marché

Objets connectés, <https://www.objetconnecte.net/guide-comparatif-serrures-connectees/>, consulté le 08.03

MyQ, <https://lockitron.com/>, consulté le 08.03

2. Technologies de communication

2.1 Technologie RFID

Deborah Dos Santos,

<https://sbedirect.com/fr/blog/article/comprendre-la-rfid-en-10-points.html>, consulté le

28.03 Ndiaye Khadidiatou et Leborgne Aymeric https://lipn.univ-paris13.fr/~loddio/files/PROJETS-TUTORES_2016-17/RAPPORTS_2017/g08_FABRE_projet_RFID_LEBORGNE_NDIAYE.pdf, consulté le 29.03

Asafruit, <https://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc/about-nfc>, consulté le 29.03

2.3 Bluetooth-Wifi

Blynk, <https://blynk.io/>, consulté le 29.03

Xukyo, <https://www.aranacorp.com/fr/arduino-et-le-module-bluetooth-hc-06/>, consulté le 29.03

Xukyo, <https://www.aranacorp.com/fr/creez-une-app-avec-app-inventor-2/>, consulté le 29.03

MitEdu, <http://ai2.appinventor.mit.edu/#6387795211452416>, consulté le 29.03

3. Microcontrôleur

3.1 Consommation microcontrôleur

skyvodd, <https://www.carnetdumaker.net/articles/test-comparatif-de-la-consommation-electrique-videde-diverses-cartes-arduino-et-compatible/>, consulté le 29.03

Henri, <http://riton-duino.blogspot.com/2018/12/consommation-dune-carte-arduino.html>, consulté le 29.03

villdriver, <https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956>, consulté le 29.03 Christian, <https://www.locoduino.org/spip.php?article188>, consulté le 29.03

3.2 ESP8266 / ESP32

Sara Santos, <https://makeradvisor.com/esp32-vs-esp8266/>, consulté le 29.03 Espressif,

https://www.espressif.com/sites/default/files/9b-esp8266-low_power_solutions_en_0.pdf, consulté le 29.03

Wikipédia, <https://fr.wikipedia.org/wiki/ESP8266>, consulté le 29.03

Github, https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html, consulté le 04.05

3.3 Deepsleep ESP8266

Framboiseaupotager,

<http://framboiseaupotager.blogspot.com/2019/09/tout-sur-le-deep-sleep-des-esp8266.html>, consulté le 29.03

4. Blynk

Blynk, <https://community.blynk.cc/t/blynk-write-default-blynk-read-default/26560>, consulté le

02.05 Blynk,

<https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=GettingStarted%2FBlynkBlink>, consulté le 02.05

5. Moteur

5.1 « Test-moteur » pour la serrure

Hervé Mazelin, <https://www.redohm.fr/2015/12/les-servomoteurs/>, consulté le 09.02

Nico, <https://ouilogique.com/servomoteur-basique/>, consulté le 09.02

5.2 Driver pour moteur

Eskimon et olyte, [https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/74](https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/747-le-mouvement-grace-aux-moteurs/3437-le-moteur-a-courant-continu/)

[7 le-mouvement-grace-aux-moteurs/3437 le-moteur-a-courant-continu/](https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/747-le-mouvement-grace-aux-moteurs/3437-le-moteur-a-courant-continu/), consulté le 17.02

Locoduino, <https://www.locoduino.org/spip.php?article213>, consulté le 17.02

Xukyo, <https://www.aranacorp.com/fr/pilotez-un-moteur-cc-avec-arduino/>, consulté le 17.02

Adafruit, <https://www.adafruit.com/product/4489>, consulté le 17.02

SN7544 datasheet,

<https://html.alldatasheet.com/html-pdf/177345/TI/SN754410/56/2/SN754410.html>, consulté le 26.04

Xukyo, <https://www.aranacorp.com/fr/pilotez-un-moteur-cc-avec-arduino/>(Montage moteur.1)08.03

5.3 Qu'est-ce qu'un encodeur ?

<https://www.youtube.com/watch?v=zZ40o9QnoUY>17.02

Robot-maker, [https://www.robot-maker.com/shop/blog/32 Utilisation-des-encodeurs.html](https://www.robot-maker.com/shop/blog/32_Utilisation-des-encodeurs.html), consulté le 17.02

5.4 Moteur cc : fonctionnement

$U = R \cdot I$, <https://www.youtube.com/watch?v=Qi6NCPpMs3k>, consulté le 09.02
Gameman59,

<https://openclassrooms.com/forum/sujet/calcul-couple-puissance-d-un-moteur-electrique-cc>, consulté le 17.02

Pobot, <https://www.pobot.org/+couple+.html>, consulté le 17.02

6. Alimentation

Conrelius, <https://electronics.stackexchange.com/questions/109039/reducing-12v-to-5v>, consulté le 04.06

7. Code

Sparkfun, https://learn.sparkfun.com/tutorials/experiment-guide-for-the-sparkfun-tinker-kit/experiment-9-driving-a-motor-with-an-h-bridge?_ga=2.67312849.1539250757.1588344863-1038261716.1580311899, consulté le 29.04

Pavel, <http://help.blynk.cc/en/articles/512061-what-is-virtual-pins>, consulté le 02.05

Sparkfun,

<https://learn.adafruit.com/adafruit-drv8871-brushed-dc-motor-driver-breakout?view=all>,
consulté le 04.06

Sparkfun, https://learn.sparkfun.com/tutorials/experiment-guide-for-the-sparkfun-tinker-kit/experiment-9-driving-a-motor-with-an-h-bridge?_ga=2.193243949.1220203054.1585483184-1038261716.1580311899, consulté le 29.04

Annexes

Annexe 1 : Schémas électroniques des soudures

Tous les schémas qui suivent ont été dessinés sur EasyEDA.com

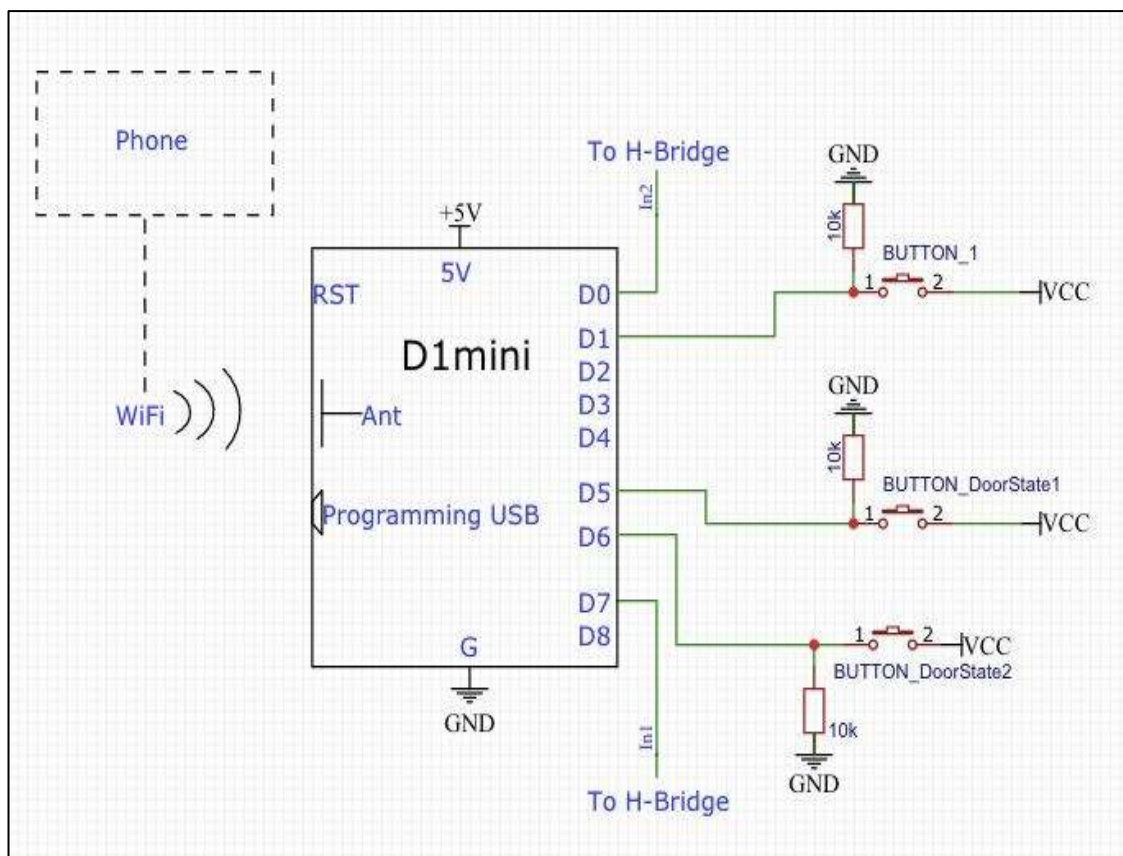


Schéma du microcontrôleur avec les boutons

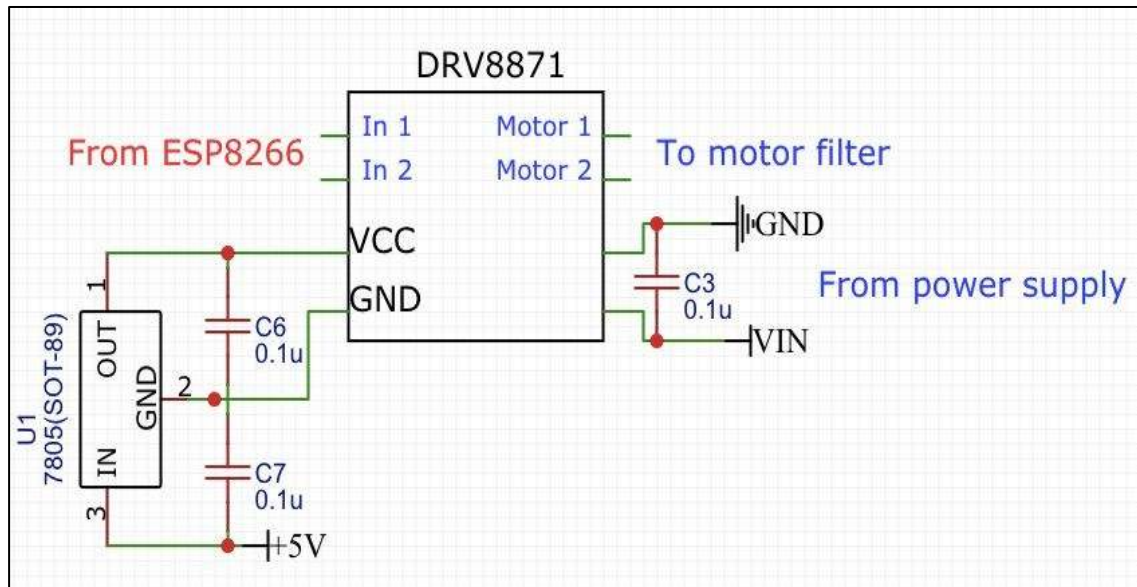


Schéma du driver et de l'alimentation électrique

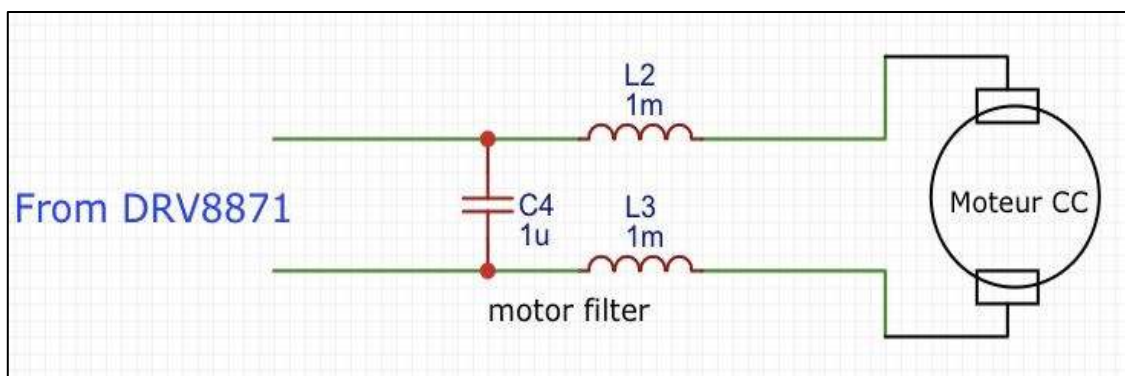


Schéma du filtre moteur ainsi que le moteur

Annexe 2 : Code source

Voici le code source que j'ai écrit et utilisé.

```

/*****
Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
  Blynk community:           http://community.blynk.cc
  Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                              http://twitter.com/blynk_app

Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.

*****/

This example runs directly on ESP8266 chip.

Note: This requires ESP8266 support package:
  https://github.com/esp8266/Arduino

Please be sure to select the right ESP8266 module
in the Tools -> Board menu!

Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
*****/

Programme pour ma serrure connectée.
Il sert à actionner un moteur CC par l'intermédiaire de Blynk (l'application) et
des boutons.
Dans ce programme j'utilise :
- un ESP8266 (Wemos D1mini)
- un driver nommé DRV8871
- une alimentation en 6,5V
- un moteur CC à haut couple
- 2 boutons Endstop
- un bouton poussoir
- un régulateur de tension 7805
- 3 transistors de 1K (qui sert au pull-down des
boutons)

Écrit et modifié par Tim Kobler
le 07.10.2020

*****/
/* blynk setup */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).

```

```
char auth[] = "aJiN86_mLh51aqc7fYedMhKIoNBwsdnX";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "XXXXXXX"; // enter your wifi
char pass[] = "XXXXXXXXXX"; // enter your password

/* my setup */
// button
//define the tree button
const int DoorState1 = 12; // = opened
const int DoorState2 = 14; // = closed
const int Button = 5;

//motor
//define the two direction logic pins
const int MOTOR_IN1 = 13;
const int MOTOR_IN2 = 16;

BlynkTimer timer;

/* _____ */
void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);

  // blynk
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  // button
  // initialize digital pin / as an input
  pinMode(DoorState1, INPUT);
  pinMode(DoorState2, INPUT);
  pinMode(Button, INPUT);

  // motor
  //initialize digital pin / as an output
  pinMode(MOTOR_IN1, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_IN2, OUTPUT);

  // resetALL
  // Set all to off (to prevent bugs at the start)
  digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
  delay(100);

  // timer
  // set timer to check Switch every 100 ms
  timer.setInterval(100L, button);
}

/* _____ */
BLYNK_WRITE(V1) {

  if (param.asInt() == 1 && digitalRead(DoorState2) == HIGH) { // if the door is
open and someone press the virtual button
    // close the door
    Serial.println("Starting motor to close the door"); // process verification by
console
    digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
    digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);
```

```

    Serial.println("Waiting for end1 reached");           // process verification by
    consol

        while(digitalRead(DoorState1) == LOW) {
            delay(10);           // wait
        }

        Serial.println("Stopping motor"); // process verification by consol
        digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
    }

    else if (param.asInt() == 0 && digitalRead(DoorState1) == HIGH) { // if the door
    if closed and someone press the virtual button
        //open the door
        Serial.println("Starting motor to open the door"); // process verification by
    consol
        digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
        Serial.println("Waiting for end2 reached");           // process verification by
    consol

            while(digitalRead(DoorState2) == LOW) {
                delay(10);           // wait
            }

            Serial.println("Stopping motor"); // process verification by consol
            digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
            digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
        }
    }

    /*_____*/
    void button()
    {
        if (digitalRead(Button) == HIGH && digitalRead(DoorState1) == HIGH) { // if the
        door if closed and someone press the button
            //open the door
            Serial.println("Starting motor to open the door"); // process verification by
        consol
            digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
            digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
            Serial.println("Waiting for end2 reached");           // process verification by
        consol

                while(digitalRead(DoorState2) == LOW) {
                    delay(10);           // wait
                }

                Serial.println("Stopping motor"); // process verification by consol
                digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
                digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

                Blynk.virtualWrite(V1, LOW); //Change virtual button state
            }

            else if (digitalRead(Button) == HIGH && digitalRead(DoorState2) == HIGH){ //else
            if the door is closed and someone press the
                // close the door
                button a long moment, close the door.
                delay(1000);           // wait

```

```

    // if button is still High, wait 15sec to let them go out.
    if (digitalRead(Button) == HIGH){
        delay(10000);           // wait to let them out
        Serial.println("Starting motor to close the door"); // process verification
by consol
        digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);
        Serial.println("Waiting for end1 reached"); // process verification by consol

        while(digitalRead(DoorState1) == LOW) {
            delay(10);           // wait
        }

        Serial.println("Stopping motor"); // process verification by consol
        digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

        Blynk.virtualWrite(V1, HIGH); //Change virtual button state
    }

    // else if the door is closed and someone press the button, close directly the
door
    else{
        Serial.println("Starting motor to close the door");
        digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);
        Serial.println("Waiting for end1 reached");

        while(digitalRead(DoorState1) == LOW) {
            delay(10);           // wait
        }

        Serial.println("Stopping motor");
        digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
        digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

        Blynk.virtualWrite(V1, HIGH); //Change virtual button state
    }
}
}
}

/* _____ */
void loop()
{
    Blynk.run();
    timer.run();
}

```

Annexe 3 : Images de la conception

Je mets ici à dispositions quelques images prises lors de la conception et de la réalisation de la V1.

- Tests et conception (figure A à C)
- Modélisation et impression 3D (figure D à E)
- Électronique et soudure (figure F à H)

